

卒業研究報告書

題目

収集画像から生成した RTI・部分画像を用いた
マルチモーダル LLM による PTP 包装識別

指導教員

森山 真光 准教授

報告者

23-1-211-0009

呉竹 權人

近畿大学情報学部情報学科

令和 8 年 7 月 30 日提出

概要

薬剤の取り違い防止には、外観が類似する PTP 包装を正確に識別する必要がある。撮影画像だけを学習元とする場合、残存錠数や切り出し範囲を変えた学習用写真を薬剤ごとに個別へ撮影する必要がある。本研究では、1 クラスにつきフルシートの表面 1 枚と裏面 1 枚を学習元とし、そこから学習データを構成する方法を検討した。表裏を結合した Re-oriented Two-sided Image (RTI) と複数サイズの部分画像を生成し、41 クラスを対象として Qwen3.5-4B をマルチモーダル LLM として LoRA で追加学習した。本研究の目的は、このとき 41 クラスの PTP 包装について、収集画像学習には使用していない医療機関撮影の内部開発評価集合で閉集合 Top-1 識別性能を評価することである。単剤評価には、共同研究先の医療機関で撮影した 287 枚を用いた。この 287 枚は収集画像学習 ver1 から ver7 の LoRA 学習には使用していないが、同じ 287 枚を条件検討へ反復使用し、研究初期の実画像方式では一部を学習にも用いた。したがって、独立した最終テスト集合ではなく内部開発評価集合として扱った。

本報告書で主結果として扱う ver4 条件 D は、内部開発評価集合 287 枚中 280 枚を正しく識別した。単剤 Top-1 精度は 97.56% であった。同条件の合成複数薬剤画像 400 枚では、画像単位完全一致率が 82.75%、領域ラベル一致率が 95.83% であった。結果確認後の探索的追試 ver6 は 286/287 (99.65%) を示した。ただし、ver6 は事後的に選択した条件であり、条件 C との対応比較で有意差は認められなかった。また、初期実画像方式の保存済み最良条件でも 286/287 (99.65%) が記録されていた。したがって、ver6 が全方式で最も高いことを示す結果ではなかった。条件 C へ適用した信頼ゲートは、回答した既知薬剤 134 枚をすべて正しく識別した一方、未知薬剤 58 枚中 8 枚を既知薬剤として回答した。

保存されていた LoRA 非適用パイプラインでは、要求した 41 クラスの厳密な薬剤名文字列を出力できなかった（包含判定 3/287、厳密一致 0/287）。ただし、LoRA 非適用側と LoRA 適用側では入力前処理と出力制御が異なるため、この差は保存済みパイプライン全体の差であり、LoRA 単独の因果効果ではない。収集画像 42 枚の出典再監査では、32 枚を現行台帳と SHA-256 で直接照合し、残る 10 枚も削除前台帳から出典候補を確認したが、加工・統合履歴は完全には復元できなかった。各学習条件は乱数シード 42 による 1 回だけであり、内部開発評価集合を条件検討に反復使用した。このため、本研究は 41 クラスの閉集合内部評価を実行できることを探索的に確認したが、外部汎化、優越性および実用性は確認しなかった。学習元をフルシートの表裏 2 枚へ限定できる構成としたが、収集、撮影、出典確認および前処理を含む総作業時間は比較しておらず、総作業負担の削減量も確認していない。今後は、モデルとラベルを固定し、薬剤部で学習用とは別に新規撮影する評価専用画像による確認を最優先とする。

目次

1	序論	1
1.1	研究背景	1
1.2	研究課題	1
1.3	研究目的と提案	1
1.4	本報告書の構成	2
2	関連研究・関連技術	4
2.1	薬剤画像の認識	4
2.2	Vision-Language Model とマルチモーダル LLM	4
2.3	LoRA と QLoRA	5
2.4	画像拡張の関連技術	5
2.5	未知入力の検出と選択的分類	5
2.6	本研究の位置付け	5
3	提案手法	7
3.1	処理の全体像	7
3.2	薬剤クラスの定義	7
3.3	収集画像の由来監査	8
3.4	RTI と部分画像の生成	8
3.5	画像拡張	10
3.6	LoRA 学習	11
3.7	評価方法	12
4	実験結果・考察	18
4.1	実験環境とデータ監査結果	18
4.2	初期実画像方式と収集画像学習への移行	20
4.3	収集画像学習 ver1 から ver3	21
4.4	収集画像学習 ver4 (条件 A から D の比較)	21
4.5	収集画像学習 ver5	25
4.6	収集画像学習 ver6 (LoRA 容量の探索的追試)	25
4.7	ver6 の内部開発評価集合による評価	26
4.8	保存済み LoRA 非適用パイプラインとの参照比較	28
4.9	Gemini 3.5 Flash との対応比較	29
4.10	ver6 の合成複数薬剤画像評価	29
4.11	収集画像学習 ver7 (探索的追加実験)	30
4.12	黒い区切りのない合成画像による予備評価	31
4.13	条件 C の信頼ゲート評価	34
4.14	総合考察	35
4.15	妥当性の限界	36
5	結論・今後の課題	37
5.1	結論	37
5.2	追加実験の優先順位	38
5.3	薬剤部での追加撮影計画	38
5.4	複数薬剤の精度向上	39
5.5	信頼ゲートの完成	39

謝辞	40
付録 A 再現資料とリポジトリ	41
A.1 README とデータ可用性	41
A.2 本文に記載した全実験・評価・計画の対応	43
A.3 収集画像の由来監査記録	47
A.4 保存済み LoRA 非適用パイプラインの詳細	47
A.5 薬剤クラスの凍結対応表	47
A.6 内部開発評価集合のクラス別内訳	48
A.7 主条件 D の保存物と再現条件	48
A.8 探索的追試 ver6 の実行手順	49
参考文献	51

1 序論

1.1 研究背景

薬剤の取り違いや誤服用は、患者の健康被害につながる医療安全上の課題である。世界保健機関（World Health Organization : WHO）は、投薬に関連する回避可能な健康被害の削減を国際的な目標としている [1]。国内でも、調剤時の薬剤取り違いが継続して報告されている [2]。外観が類似した内服薬の取り違いも分析対象となっている [3]。

医療現場では、外箱や薬袋がない状態で薬剤を鑑別する場合がある。この場合、錠剤の形状、刻印、色、PTP（Press Through Package）包装上の印字などを手掛かりとする。末次らは、AI 画像解析錠剤識別システムを持参薬の一包化鑑別へ導入し、作業時間の短縮とタスク・シフトの可能性を報告している [4]。この報告は、薬剤識別の自動化が薬剤師の負担軽減に寄与し得ることを示している。

1.2 研究課題

画像認識モデルを新しい薬剤へ対応させるには、薬剤ごとの学習画像が必要である。薬剤画像の認識に関する先行研究は、いずれも学習用の薬剤画像データセットを構築したうえで手法を評価している [5, 6, 7]。撮影画像だけを学習元とする場合、残存錠数、切り出し範囲および向きを変えた学習用写真を薬剤ごとに個別へ撮影する必要がある。学習画像が不足する場合の一般的な対処としては、幾何変換や色変換によって学習画像の多様性を高める画像拡張が用いられる [8]。そこで本研究では、1 クラスにつきフルシートの表面 1 枚と裏面 1 枚を学習元とし、そこから派生画像を生成する構成を検討する。この構成では、残存錠数や切り出し範囲を変えた学習用写真を個別に撮影する必要がない。ただし、収集画像の取得、出典確認、撮影、背景除去、ラベル確認および前処理に要する時間は方式間で比較していない。このため、総作業時間または総作業負担の削減量は本研究の評価対象ではない。本研究で直接検証するのは、収集画像から 41 クラスの学習集合を構成し、収集画像学習には使用していない医療機関撮影の内部開発評価集合に対する閉集合識別を行えるかどうかである。

PTP 包装には、錠剤本体だけでなく、薬剤名、含量、識別コードなどの文字情報が含まれる。一方、表面と裏面では得られる情報が異なる。片面だけを学習すると、撮影面が変わった場合に識別根拠が不足する。また、フルシートだけを学習すると、切り分けられた PTP 包装や一部だけが写る画像へ対応しにくい。

1.3 研究目的と提案

本研究の目的は、収集した PTP 包装のフルシート表面・裏面画像から RTI および部分画像を生成し、Qwen3.5-4B を LoRA で追加学習することである。そのうえで、41 クラスの PTP 包装について、収集画像学習には使用していない医療機関撮影の内部開発評価集合で閉集合 Top-1 識別性能を評価する。対象は 41 クラスであり、課題は候補集合をこの 41 クラスへ限定した閉集合識別である。主な単剤評価集合は、共同研究先の医療機関で撮影した 287 枚である。この 287 枚は、収集画像学習 ver1 から ver7 の LoRA 学習には使用していない。ただし、同じ 287 枚を収集画像学習の条件検討へ反復使用した。また、研究初期の実画像方式では、この集合の一部を学習にも用いた。したがって、条件選択から独立した最終テスト集合ではなく、内部開発評価集合として扱う。薬剤クラスは、薬剤名、含量、剤形および保存済みラベルに含まれるメーカー表記によって定義する。具体的なクラス名と確認状態は 3.2 節および付録 A.5 に示す。

本報告書では、画像と質問文を入力し、薬剤名を文字列として生成する Qwen3.5-4B を、マルチモーダル LLM として扱う。視覚言語モデル（Vision-Language Model : VLM）との関係は 2.2 節で述べる。提案手法は、表裏のフルシート収集画像を正規化する。次に、表裏を結合した RTI と複数の大きさの部分画像を生成する。これらの画像へ各実験条件で定めた撮影変動を適用し、マルチモーダル LLM を LoRA で追加学習する。評価では、収集画像学習には使用していない、共同研究先の医療機関で撮影した単剤画像を用いる。主指標は単剤 Top-1 精度と Wilson 法による 95% 信頼区間とする。加えて、誤分類の組合せを列挙する。

本研究で直接評価するのは、単剤 Top-1 精度、合成複数薬剤画像の画像単位完全一致率と領域ラベル一致率、条件間の画像別正誤対応、保存済み LoRA 非適用パイプラインとの参照比較、Gemini 保存予測との参照比較、および条件 C の信頼ゲートによる予備評価である。一方、外部汎化、臨床利用可能性、総作業時間の削減量、RTI と部分画像の個別寄与、実写複数薬剤の実用性能、および未知薬剤に対する安全性の確立は、直接評価していない。

本報告書では、検証課題を次の 5 つに分ける。

1. 本報告書で主結果として扱う ver4 条件 D が、内部開発評価集合でどの程度の識別性能を示すか。
2. 条件 C から LoRA ランクを増やした ver6 で観測値がどう変化するか（探索的追試）。
3. 合成複数薬剤画像および黒い区切りのない予備画像で、検出と識別がどこまで成立するか（探索的副次評価）。
4. 条件 C へ適用した信頼ゲートが、未知薬剤への回答を安全に保留できるか（探索的安全性評価）。
5. LoRA 非適用 Qwen3.5-4B、保存済み Gemini 3.5 Flash 予測と LoRA 条件の正誤対応がどう異なるか（探索的参照比較）。

本研究の課題、解決策、評価方法の関係を表 1 に示す。課題に対し、少数の収集画像を複数の学習画像へ変換する。その結果を、撮影条件の異なる内部開発評価集合で評価する。

表 1 研究テーマの課題、解決策、評価方法

項目	内容
課題	薬剤数を増やす際に、残存錠数や切り出し範囲を変えた学習用写真を薬剤ごとに個別へ撮影する必要がある。
解決策	1 クラスにつきフルシートの表面 1 枚と裏面 1 枚から RTI と部分画像を生成し、画像拡張を用いてマルチモーダル LLM を LoRA 学習する。
評価方法	共同研究先の医療機関で撮影し、収集画像学習には使用していない内部開発評価集合 287 枚の単剤 Top-1 精度、Wilson 法による 95% 信頼区間、誤分類一覧を示す。合成複数薬剤画像は副次評価とする。

本研究は、41 クラスの PTP 包装画像の閉集合識別を対象とする。錠剤そのものを対象とする鑑別全般や、41 クラス以外の薬剤を含む開集合の識別は対象としない。診断、処方、服薬指示には用いず、医療従事者による確認を伴わない臨床利用も対象としない。また、未知薬剤に対する信頼ゲートは予備評価であり、安全性が確立した機構として扱わない。

1.4 本報告書の構成

第 2 章では、薬剤識別、VLM およびマルチモーダル LLM、LoRA、画像拡張、未知入力の前保留に関する研究を整理する。第 3 章では、収集画像から学習データを生成する手法と評価方法を示す。第 4 章では、初期実

画像方式から収集画像学習 ver1 から ver5 までの経緯と，本報告書で主結果として扱う ver4 条件 D の結果を示す．続いて，ver6・ver7 の探索的追試，保存済み LoRA 非適用パイプラインおよび Gemini 3.5 Flash との参照比較，合成複数薬剤評価，条件 C へ適用した信頼ゲートの補足結果，ならびに実画像に基づく誤分類分析を示す．第 5 章では，得られた結論と今後の課題を述べる．

2 関連研究・関連技術

2.1 薬剤画像の認識

Heo らは、錠剤の刻印、形状、色、剤形を認識し、薬剤データベースを検索する手法を提案している [5]。同手法は、刻印検出、外観特徴の認識、文字列補正、候補検索を組み合わせる。識別モデルの学習に含まれない薬剤でも、データベースに外観特徴と薬剤情報が登録されていれば検索候補にできる。一方、データベースにも未登録の薬剤を同定できることを意味するものではなく、複数の専用モデルを構成する必要もある。刻印が不鮮明な場合には、検索に用いる情報が不足する可能性がある。

Rádli らは、薬剤画像の特徴と薬剤説明文の単語埋め込みを組み合わせている [6]。さらに、視覚的手掛かりとテキスト情報を用いるメトリクス学習を提案している [7]。Rádli らは、薬剤ごとに異なる説明文の意味情報と画像特徴を学習へ用いている。一方、本研究のテキスト入力は、全画像に共通するタスク指示であり、薬剤固有の説明情報を与えるものではない。本研究は、画像と共通質問文を単一のマルチモーダル LLM へ入力し、対象クラス名を文字列として生成する点で異なる。

Menaha らは、Google Gemini を用いた薬剤識別支援システムを提案している [9]。生成 AI を薬剤画像へ適用する点は本研究と近い。ただし、同研究は外部サービスを用いるプロンプト型の手法である。本研究は、重みを取得可能なモデルを薬剤画像で追加学習する。この構成により、計算環境を用意すればローカル推論へ移行できる。

Han らは、PTP 包装の表面と裏面を専用の撮影装置で同時に撮影し、向きと大きさを正規化した両面画像である RTI を畳み込みニューラルネットワークへ入力する手法を提案した [10]。原論文の比較実験では、表面、裏面および RTI を同じ識別器群へ入力し、RTI で高い F1 値を報告した。本研究は、この両面統合という着想を RTI として採用する。一方、Han らは上下 2 台のカメラを備えた専用装置を前提とし、包装全体の外形が得られることを想定している。本研究は、専用装置を用いず、収集画像と部分的な PTP 包装画像も対象とする点で異なる。Han らは各片面を 448×224 画素へ正規化し、左右結合後の RTI を 448×448 画素としたうえで、識別器入力を 224×224 画素へ変換した。本研究は左右結合後の画像を 448×448 画素へ直接リサイズするため、結合前の縦横比を保持していない。

2.2 Vision-Language Model とマルチモーダル LLM

画像とテキストを同一モデルで扱う手法は、一般に視覚言語モデル (Vision-Language Model : VLM) と呼ばれる。本報告書では、このうち大規模言語モデルを基盤とし、画像と質問文を入力して文字列を生成するものをマルチモーダル LLM と呼ぶ。関連研究の一般名称としては VLM を用い、本研究が追加学習する対象を指す場合はマルチモーダル LLM を用いる。

Bai らは、画像とテキストを統合して扱う Qwen-VL を提案している [11]。Qwen-VL は、視覚的質問応答、画像中の文字読み取り、物体位置の理解を扱う。Qwen3-VL では、視覚理解と文書理解がさらに拡張されている [12]。PTP 包装では、文字情報と外観情報の双方が識別手掛かりとなるため、両者を同一モデルで扱えるマルチモーダル LLM を採用する。

本研究では、Qwen3.5-4B の特定のリビジョンを用いる [13]。入力画像に「この錠剤は何という薬ですか？ 薬剤名だけで答えてください。」という質問を与える。出力は薬剤クラス名と同じ規則で正規化し、第 3 章に示す文字列一致規則で評価する。

2.3 LoRA と QLoRA

LoRA (Low-Rank Adaptation) は、事前学習済みモデルの重みを固定し、低ランク行列を追加学習する手法である [14]。元の重み行列を $W_0 \in \mathbb{R}^{d \times k}$ とすると、学習後の変換は式 (1) で表す。

$$h = \left(W_0 + \frac{\alpha}{r} BA \right) x, \quad A \in \mathbb{R}^{r \times k}, \quad B \in \mathbb{R}^{d \times r} \quad (1)$$

ここで、 $x \in \mathbb{R}^k$ は入力、 $h \in \mathbb{R}^d$ は出力、 r はランク、 α は更新量の倍率を調整する係数である。探索的追試 ver6 では $r = 32$, $\alpha = 64$ とする。学習対象には、アテンション層の q , k , v , o 射影と、MLP 層の gate, up, down 射影を含める。

QLoRA (Quantized LoRA) は、事前学習済みモデルを 4 ビットへ量子化し、LoRA を学習する方法である [15]。必要な GPU メモリを削減できる一方で、量子化が対象課題の性能へ与える影響を確認する必要がある。本研究の条件 A は 4 ビット QLoRA を用いる。条件 B 以降は量子化を行わず、BF16 (bfloat16) の LoRA を用いる。

2.4 画像拡張の関連技術

画像拡張は、幾何変換や色変換によって学習画像の多様性を高める方法である [8]。PTP 包装の撮影では、向きと照明が変化する。条件 C と ver6 では、30 度刻みの回転 12 条件と、明度変化 5 条件を用いる。主条件 D では、重複を除いた回転・明度・コントラスト・ガンマ・台形歪み・ぼけ・ノイズの 17 条件を用いる。薬剤クラスを維持したまま、撮影時の向き、明るさ、形状および画質の変動を模擬することを目的とする。

2.5 未知入力の検出と選択的分類

Hendrycks らは、最大予測確率を用いて誤分類と分布外入力を検出する基準を示している [16]。同時に、分布外入力へ高い確信度を出す場合があることも指摘している。薬剤鑑別では、未知薬剤を既知薬剤として回答すると危険な誤回答になり得る。

選択的分類は、確信できない入力への回答を保留し、回答率と誤り率を調整する考え方である [17]。本研究では、この考え方に基づく保留機構を信頼ゲートと呼ぶ。条件 C へ信頼ゲートを適用した結果は、探索的追試 ver6 とは異なるアダプタを用い、目的と生成方法も異なるため、安全性に関する補足評価として扱う。

2.6 本研究の位置付け

先行研究では、刻印などの専用特徴を認識する方法、画像と説明文を埋め込み空間で照合する方法、外部生成 AI を用いる方法が提案されている。本研究は、収集画像から複数サイズの部分画像を生成し、マルチモーダル LLM を追加学習する。学習画像とは撮影条件が異なり、収集画像学習には使用していない内部開発評価集合を用いる点に特徴がある。また、未知薬剤を安全に保留する問題を、識別精度とは分けて扱う。関連研究と本研究の相違を表 2 に示す。

表 2 関連研究と本研究の位置付け

(a) 対象・入力・手法

研究	対象	主な入力	手法	専用装置
Heo ら [5]	錠剤	錠剤画像	刻印・外観認識とデータベース検索	不要
Rádli ら [6, 7]	錠剤	薬剤画像と薬剤固有の説明文	画像特徴と単語埋め込みによるメトリクス学習	不要
Menaha ら [9]	錠剤	薬剤画像とプロンプト	外部サービスの Gemini による生成	不要
Han ら [10]	PTP 包装	専用装置で撮影した表裏	RTI と畳み込みニューラルネットワーク	必要
本研究	PTP 包装	PTP 包装の表裏・部分画像と共通質問文	RTI・部分画像と Qwen3.5-4B (マルチモーダル LLM) の LoRA 追加学習	不要

(b) 未知薬剤への対応と本研究との差

研究	未知薬剤への対応	本研究との主な違い
Heo ら [5]	データベース検索	本研究はマルチモーダル LLM を追加学習し、41 クラスの薬剤名を直接生成する。
Rádli ら [6, 7]	原論文で評価なし	薬剤固有の説明文ではなく、共通質問文を単一のマルチモーダル LLM へ入力する。
Menaha ら [9]	評価なし	重みを取得可能な基盤モデルへ LoRA 追加学習を行う。
Han ら [10]	評価なし	専用装置を用いず、収集画像から RTI と部分画像を生成する。
本研究	信頼ゲートを予備評価	41 クラスに限定し、モデル固定後の新規評価と安全な未知薬剤保留は未完了である。

表 2 (a) から、本研究は専用装置を用いず、収集画像と共通質問文をマルチモーダル LLM へ入力する点で先行研究と異なる。表 2 (b) から、未知薬剤への対応は予備評価にとどまり、安全な保留を実証したものではない。また、薬剤固有の説明文を利用する Rádli らの方式と、本研究の全画像に共通する質問文は役割が異なる。

3 提案手法

3.1 処理の全体像

図 1 に提案手法の処理を示す．学習側では，収集した表裏の PTP 包装画像を整理し，背景除去と向きの正規化を行う．次に，RTI と複数の大きさの部分画像を生成する．学習時には各実験条件で定めた撮影変動を適用し，Qwen3.5-4B を LoRA で追加学習する．評価側では，内部開発評価集合から背景を除去し，モデルへ入力する．生成した薬剤名を正解ラベルと比較し，Top-1 精度を求める．

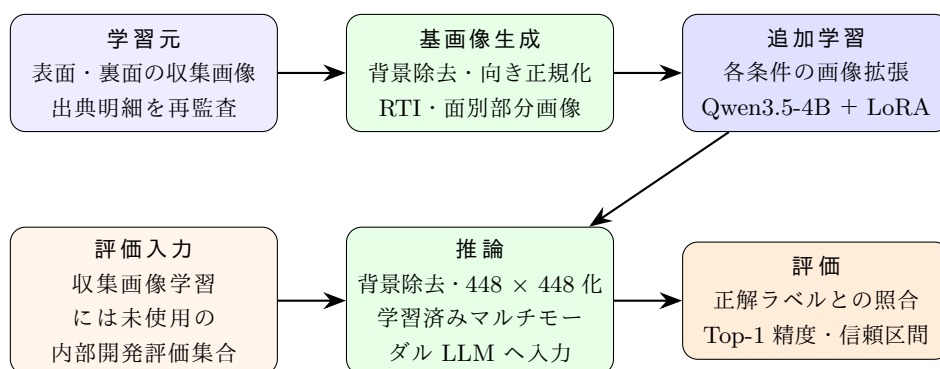


図 1 提案手法の学習・評価パイプラインの模式図

3.2 薬剤クラスの定義

対象は 41 クラスとする．薬剤名が同じでも含量が異なる場合は別クラスとする．クラス d の正式表示名を y_d とし，薬剤名，含量および剤形を含める．保存済み正解ラベルにメーカー識別文字列が含まれる場合は，その文字列も保持する．表記揺れを除くため，評価前に Unicode NFKC 正規化，小文字化，空白および後述する句読点等の除去を行う．

保存済み実験結果には，正式表示名と語順や空白が異なる旧保存ラベルが含まれる．保存済み予測，評価マニフェストおよびハッシュ付き成果物は書き換えず，内部クラス ID，正式表示名，旧保存ラベル，含量，剤形，メーカー表記，確認状態および根拠を 1 つの凍結対応表へまとめる．学習，評価，OCR 辞書，出力正規化および表生成は，この対応表を参照して旧保存ラベルを正式表示名へ変換する．対応表は `canonical_labels_ver11.csv` であり，付録 A.5 に要点を示す．

正式表示名として確認済みのクラスは 2 件である．ロスバスタチンは「ロスバスタチン錠 2.5mg 「DSEP」」とし，削除前の収集記録に DSEP 公式製剤写真の掲載ページと画像 URL が残っていることを確認した．メインテートは「メインテート錠 2.5mg」とし，旧保存ラベル「2.5mg メインテート錠」とは語順のみが異なり，薬剤名，含量および剤形が同一であることを確認した．残る 39 クラスは，正式名称，含量，剤形およびメーカー表記の照合が未実施であり，確認状態を未監査として記録する．根拠のないクラス名を推測で修正することはない．

3.3 収集画像の由来監査

薬剤ごとに、PTP 包装の表面と裏面を確認できる画像を収集画像として整理する。採用前に、薬剤名、含量、面の種別、フルシートであるかを目視確認する。箱だけが写る画像、複数薬剤が混在する画像、極端に低解像度の画像は除外する。監査項目には、掲載ページ URL、画像 URL、取得日、画像の SHA-256、表裏の判定を用いる。

由来監査では、現存する収集画像の SHA-256 を現行の収集記録と照合する。直接照合できない画像については、削除前の収集記録まで探索し、掲載ページ URL、画像 URL、取得日時および元 SHA-256 から出典記録または出典候補を特定する。あわせて、現存収集画像と内部開発評価集合 287 枚との SHA-256 完全一致の有無を確認する。本監査は保存ファイルと記録行の同一性を確認するものであり、掲載ページの現在の内容、薬剤ラベルの医学的妥当性、利用条件および再配布可否を判定する権利監査ではない。このため、「出典候補を確認済み」と「加工履歴まで完全に再現可能」を区別する。収集画像は 41 クラス・42 ファイルであり、1 クラスだけが表面と裏面の 2 ファイルへ分かれる。監査結果は 4.1.2 節に、明細は付録 A.3 に示す。以後、本報告書では、実験管理上の保存名である「Web 画像学習」を必要な場合だけ引用し、この学習集合自体は「収集画像」と呼ぶ。

3.4 RTI と部分画像の生成

Han らは、PTP 包装の各片面を 448×224 画素へ向き補正し、左右へ結合した 448×448 画素の画像を Re-oriented Two-sided Image (RTI) と呼んだ [10]。本研究では、この構成に基づく画像を RTI と呼ぶ。ただし、本研究は結合後の画像を 448×448 画素へ直接リサイズし、結合前の縦横比を保持しない。図 2 に RTI と部分画像の構成を示す。表面画像 $I_{d,f}$ と裏面画像 $I_{d,b}$ から背景を除去する。PTP 包装の凸包を抽出し、透視変換によって向きと大きさをそろえる。正規化関数を $T(\cdot)$ 、左右結合を $\parallel$ とすると、薬剤 d の RTI は式 (2) で表す。

$$I_d^{\text{RTI}} = \text{Resize}_{448 \times 448} (T(I_{d,b}) \parallel T(I_{d,f})) \quad (2)$$

RTI では、裏面を左、表面を右へ配置する。両面を同一画像内に含めることで、片面だけでは不足する文字と外観を同時に提示する。

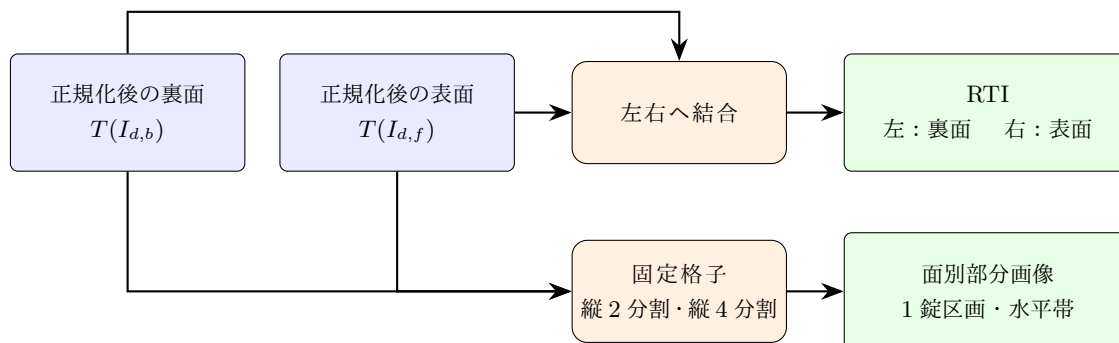


図 2 収集画像から RTI および面別部分画像を生成する規則の模式図 (Han ら [10] を参考に著者作成)



図3 収集元画像および保存済み派生基画像の例（エンレスト錠 200mg）。医療機関で撮影した内部開発評価集合の画像ではない。（a）収集元の表面、（b）収集元の裏面、（c）正規化後の表面、（d）正規化後の裏面、（e）RTI（左：裏面、右：表面）、（f）1錠区画、（g）縦2分割、（h）縦4分割である。（a）（b）の出典：ノバルティス ファーマ株式会社の製品資料 [18]。（c）から（h）は著者が保存済み実験データから再配置した。

図3は、図2の模式的な規則を実際の保存画像へ適用した結果である。（c）から（h）は再生成せず、ver6の `train_manifest.csv` が指す保存済み基画像を用いた。収集元画像の掲載ページと SHA-256、およびサイト利用条件 [19] を確認した。同条件が引用その他の法令上認められる範囲を示していることを踏まえ、本図は手法を説明する非営利の学術中間提出内に限り、出典を明示して掲載する。公開リポジトリ等へ二次配布する場合は、公開時点の条件と必要な許諾を改めて確認する。

各薬剤では、RTI を1枚生成する。さらに各面から、フルシート1枚、1錠区画8枚、縦2分割画像2枚、縦4分割画像4枚を生成する。1錠区画は画像から錠剤セルを自動検出するのではなく、各面の前景外接矩形へ薬剤ごとに定めた固定格子を当て、格子区画に対応する部分画像を左上から行優先で最大8枚生成する。本実装ではクラス間の基画像数をそろえるため上限を8枚に固定したが、上限値の妥当性を比較する実験は行っていない。格子の列数と行数は通常の薬剤で 2×5 、メチコパール錠 $500\mu\text{g}$ で 3×7 、レボフロキサシン錠 500mg で 1×5 とする。縦2分割画像と縦4分割画像は、前景外接矩形を高き方向へ等分した水平帯である。したがって、この1錠区画の切り出しは既知の PTP 配列に基づく固定規則であり、任意の包装に対する一般的な錠剤セル検出器ではない。通常の薬剤で生成する基画像数 N_d は式 (3) より31枚となる。

$$N_d = 1 + 2(1 + 8 + 2 + 4) = 31 \quad (3)$$

レボフロキサシン錠 500mg は、PTP 包装に含まれる錠剤セル数の制約により1錠区画を5枚とし、式 (4) の25枚となる。41クラスについて、クラスごとに1組の収集元画像から派生させた基画像は、式 (5) の合計1,265枚となる。

$$N_d^{\text{LVFX}} = 1 + 2(1 + 5 + 2 + 4) = 25 \quad (4)$$

$$N_{\text{base}} = 40 \times 31 + 1 \times 25 = 1,265 \quad (5)$$

アルゴリズム 1 に、基画像生成の手順を示す。

アルゴリズム 1 収集画像からの基画像生成

入力: 薬剤 d の表面画像 $I_{d,f}$, 裏面画像 $I_{d,b}$

出力: 基画像集合 $\mathcal{D}_d$

- 1: $\mathcal{D}_d \leftarrow \emptyset$
 - 2: 表裏画像から背景を除去し, PTP 包装の凸包を抽出する
 - 3: 透視変換により, 表裏画像の向きと大きさを正規化する
 - 4: 裏面を左, 表面を右へ配置して RTI を生成する
 - 5: 生成した RTI を $\mathcal{D}_d$ へ追加する
 - 6: 正規化した表裏フルシートを $\mathcal{D}_d$ へ追加する
 - 7: **for** 面 $s \in \{f, b\}$ **do**
 - 8: $T(I_{d,s})$ の前景外接矩形へ薬剤 d に対応する固定格子を設定する
 - 9: 格子区画に対応する部分画像を, 左上から行優先で最大 8 枚生成する
 - 10: 前景外接矩形を高さ方向へ 2 等分し, 水平帯を 2 枚生成する
 - 11: 前景外接矩形を高さ方向へ 4 等分し, 水平帯を 4 枚生成する
 - 12: 生成画像を $\mathcal{D}_d$ へ追加する
 - 13: **end for**
 - 14: 各画像を 448×448 の黒背景へ配置する
 - 15: **return** $\mathcal{D}_d$
-

3.5 画像拡張

主条件 D では、撮影時の変動を模擬する重複のない 17 提示条件を用いる。内訳は、無変換 1 条件、 ± 15 度、 ± 30 度、 90 度および 180 度の回転 6 条件である。これに、明度 0.7 倍と 1.3 倍、コントラスト 0.7 倍と 1.3 倍、ガンマ 0.7 と 1.4、左右の台形歪み、ぼけおよびセンサノイズを各条件として加える。主条件 D では、BF16 LoRA, ランク 16, スケーリング係数 32, q_proj, k_proj, v_proj, o_proj, gate_proj, up_proj, down_proj を対象とし、5 エポックおよび乱数シード 42 を用いる。

探索的 ver6 は ver4 条件 C を基準とする。条件 C と ver6 では、回転 12 条件と明度 5 条件からなる提示条件 $\mathcal{A}_C$ を式 (6) で定義する。回転は 0 度から 330 度まで 30 度刻みとし、明度倍率は 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2 とする。回転と明度変化は別の提示条件として用いるため、提示数は 17 となる。 0 度回転 R_0 と明度倍率 1.0 の $B_{1.0}$ は画素値が同一だが、実装では別レコードとして 1 回ずつ提示する。

$$\mathcal{A}_C = (R_0, R_{30}, \dots, R_{330}, B_{0.8}, B_{0.9}, B_{1.0}, B_{1.1}, B_{1.2}) \quad (6)$$

図 4 に、主条件 D の 17 提示条件のうち回転 4 条件と明度 3 条件を模式的に示す。

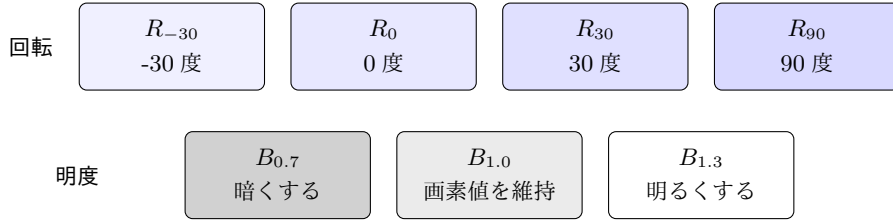


図 4 RTI へ適用する提示条件の模式図（上段：回転 4 条件，下段：明度 3 条件）

1 エポック当たりの提示数は $1,265 \times 17 = 21,505$ 枚である．5 エポックの延べ提示数 N_{exposure} は式 (7) の 107,525 枚となる．

$$N_{\text{exposure}} = 1,265 \times 17 \times 5 = 107,525 \quad (7)$$

3.6 LoRA 学習

基盤モデルは Qwen3.5-4B とする．画像サイズは 448×448 とし，質問文と正解薬剤名を学習ペアとする．主条件 D ではモデル重みを BF16 で読み込み，LoRA ランク 16，スケーリング係数 32，ドロップアウト率 0.05 とする．LoRA の対象モジュール名は，q_proj, k_proj, v_proj, o_proj, gate_proj, up_proj, down_proj である．保存設定はこれらの接尾辞を記録しているが，視覚部とテキスト部のどちらへ何個適用されたかを分離した一覧は保存していないため，本報告書ではその内訳を断定しない．主条件 D では撮影変動対応 17 条件を用いる．探索的 ver6 では， $\alpha/r = 2.0$ を保ったまま LoRA ランクを 32，スケーリング係数を 64 へ同時に増加させる．学習可能パラメータ数は 21,233,664 から 42,467,328 へ約 2 倍となる．ver6 の学習対象層，基画像，提示条件，エポック数，実効バッチサイズおよび乱数シードは条件 C と同じとする．主条件 D と探索的 ver6 の設定を表 3 に示す．

表 3 主条件 D と探索的 ver6 の学習設定

項目	主条件 D	探索的 ver6
LoRA ランク	16	32
スケーリング係数	32	64
LoRA 対象	q/k/v/o 射影 + gate/up/down 射影	条件 C と同じ
画像拡張	撮影変動対応の重複しない 17 条件	条件 C と同じ回転 12 条件 + 明度 5 条件
エポック数／乱数シード	5 / 42	5 / 42
位置付け	報告上の主条件	結果確認後の探索的追試

学習率は 2.0×10^{-4} ，実効バッチサイズは 128，エポック数は 5 とする．乱数シードは 42 に固定する．最適化には PyTorch の AdamW を用いる．AdamW の学習率は 2.0×10^{-4} ， $\beta_1 = 0.9$ ， $\beta_2 = 0.999$ ， $\epsilon = 10^{-8}$ ，weight decay は 0.01 とする．実装が対応する環境では fused=True を指定する．学習率スケジューラは用いない．損失は質問文をマスクし，回答文字列と終端トークンの部分だけで計算する．自由生成評価では貪欲法を用い，最大生成長を 32 トークン，反復ペナルティを 1.1 とする．

3.7 評価方法

3.7.1 内部開発評価集合

単剤評価には、近畿大学病院薬剤部で撮影した 41 クラスの画像、計 287 枚を用いる。この 287 枚は、収集画像から構成した ver1 から ver7 の LoRA 学習集合には含めていない。一方、研究初期の実画像方式では同じ画像集合の一部を学習へ使用した。また、収集画像学習の条件検討に反復使用したため、条件選択から独立した最終テスト集合とは扱わず、内部開発評価集合と呼ぶ。内訳は表面 212 枚、裏面 75 枚である。フルシート 29 枚と、錠剤が 1 錠から 9 錠まで残った部分シート 258 枚を含む。学習元の収集画像とは出典と撮影条件が異なる。クラス別の内訳を付録の表 28 に示す。1 ラベル当たりの枚数は 3 枚から 10 枚であり、ラベル間で偏りがある。



図5 内部開発評価集合の元画像と保存済みモデル入力の対応例。(a) (b) IMG_0256 (表面フルシート)，(c) (d) IMG_0258 (裏面フルシート)，(e) (f) IMG_0027 (表面・1 錠)，(g) (h) IMG_0236 (表面・4 錠)である。各組の左が撮影元画像、右が背景除去・向き補正・448 画素正方形化後のモデル入力である。画像は共同研究先の医療機関で撮影され、著者が保存済み評価データから再配置した。

図5では、元画像内の包装占有率や向きが異なっても、モデル入力では包装が黒背景の 448 画素正方形へ正規化されることを確認できる。撮影元 287 枚を一括監査した結果、すべて PNG 形式・3024×4032 画素であった。一方、EXIF の撮影日時、端末メーカーおよび端末型番は 287 枚すべてで欠落していた。したがって、撮影端末、距離、照明、撮影セッションを画像メタデータから復元できず、監査結果は `capture_metadata_audit.csv` に保存した。

文字列 s に NFKC 正規化と小文字化を適用する。続いて、空白、読点、句点、中点、コロン、ハイフン、アンダースコア、スラッシュ、バックスラッシュ、丸括弧、角括弧、かぎ括弧、二重かぎ括弧を除去する。この関数を $g(s)$ とする。保存済み評価実装の一致判定 $M(a, b)$ は、 $g(a) = g(b)$ 、または $g(a)$ が $g(b)$ の部分文字列である場合に真となる。画像 x_i に対するモデルの Top-1 出力を $\hat{y}_i$ 、記録済み正解ラベルを y_i とする。Top-1 精度は式 (8) で求める。

$$\text{Accuracy} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}(M(y_i, \hat{y}_i)) \quad (8)$$

この実装は正規化後の完全一致より緩い．このため本報告書では，実装規則を開示したうえで，保存済み予測を $g(y_i) = g(\hat{y}_i)$ の完全一致でも再集計し，両判定の正解数を比較する．再集計の結果は 4.1.2 節に示す．Wilson 区間，マクロ平均およびブートストラップ区間は，両判定の正解数が一致することを確認したうえで，保存済み判定に基づく集計値として示す．

クラス間の枚数の偏りを考慮するため，クラス別正解率のマクロ平均も式 (9) で求める．ここで D はクラス集合， n_d はクラス d の画像数である．

$$\text{MacroAccuracy} = \frac{1}{|D|} \sum_{d \in D} \frac{1}{n_d} \sum_{i: y_i = d} \mathbf{1}(M(y_i, \hat{y}_i)) \quad (9)$$

保存済み予測の薬剤別不確実性を補足するため，41 クラスをクラスタとして復元抽出するブートストラップも用いる．各反復では 41 クラスを復元抽出し，抽出したクラス別正解率の平均を求める．乱数シードを 260727 に固定して 10,000 回反復し，2.5 および 97.5 パーセンタイルを薬剤をクラスタとするブートストラップ 95% 区間とする．これは 41 ラベルの分布に対する記述的区間であり，新規薬剤への外部汎化区間ではない．

二項比率の 95% 信頼区間には Wilson 区間を用いる．観測比率を $\hat{p}$ ，標本数を n ， $z = 1.96$ とすると，区間は式 (10) で表す．

$$\text{CI}_{95\%} = \frac{\hat{p} + \frac{z^2}{2n} \pm z \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \frac{z^2}{4n^2}}}{1 + \frac{z^2}{n}} \quad (10)$$

同じ画像に対する 2 方式の正誤を比較する場合は，対応のある二値データとして McNemar 検定を用いる．方式 A のみが正解した画像数を b ，方式 B のみが正解した画像数を c とする．帰無仮説の下で不一致対の各方向は確率 $1/2$ で生じるため，両側の正確 p 値は式 (11) で求める．

$$p_{\text{exact}} = \min \left\{ 1, 2 \sum_{k=0}^{\min(b,c)} \binom{b+c}{k} \left(\frac{1}{2} \right)^{b+c} \right\} \quad (11)$$

本研究では両側 $p < 0.05$ を有意差の基準とする．ただし，有意差が認められない結果は，2 方式の統計的同等性を示すものではない．不一致対がない場合，すなわち $b + c = 0$ の場合も，式 (11) の正確両側 p 値は 1 となる．正確 McNemar 検定は，各画像対の不一致方向が画像対間で独立であることを仮定する．本評価集合には同じクラスに属する複数画像が含まれ，独立した撮影セッションを識別する情報も保存されていない．したがって，この独立性は確認できなかった．本報告書の p 値は保存済み 287 画像内の探索的な記述値として示し，薬剤または撮影条件の母集団に対する確認的推論には用いない．

3.7.2 保存済み LoRA 非適用パイプラインとの参照比較

追加学習前の基準として，保存済みの LoRA 非適用パイプラインの予測 287 件を再集計する．このパイプラインは素画像を入力し，プロンプトは「この錠剤は何という薬ですか？薬剤名だけで教えてください．」である．保存済み判定は，正規化した正解薬剤名が生成文に含まれる場合を成功としていた．本報告書ではこれ

を再現するとともに、式 (8) より厳しい $g(y_i) = g(\hat{y}_i)$ の完全一致でも再集計する。3 系列の予測は、薬剤名と画像ファイル名を結合した識別子で単剤マニフェストへ結合し、287 件すべての一意対応と元画像 SHA-256 を確認する。

LoRA 非適用側と LoRA 適用側では、入力前処理、入力画像サイズ、実行環境、保存されたモデル情報および出力制御が異なる。したがって、これは保存済みパイプライン間の参照比較であり、LoRA の有無だけを変えた因果比較ではない。保存日時、探索範囲および入力ハッシュは付録 A.4 に示す。

3.7.3 外部サービスとの対応比較

外部サービスとの比較には、2026 年 6 月 24 日に保存したモデル文字列 `gemini-3.5-flash` の予測を用いる [20]。Gemini 側では元画像を最大 589,824 画素へ縮小し、JPEG 品質 90 へ変換する。プロンプトには、学習対象と同じ 41 クラスの候補一覧を与える。Gemini と ver6 は、薬剤名と画像ファイル名を結合した識別子で対応付ける。さらに、元画像の SHA-256 と正解ラベルの一致を確認する。正誤は保存済み予測と正解ラベルの完全一致で再集計する。モデルリビジョン、温度、乱数シードが記録されていないため、API へ再問い合わせせず、保存済み CSV を一次資料とする。

本評価では 5 分割交差検証を用いない。学習元は薬剤ごとに 1 組の収集画像であり、評価対象は内部開発評価集合である。派生画像だけを分割すると、同一の収集元画像に由来する画像が学習用分割と検証用分割に混入する。また、評価画像だけを 5 分割してもモデルを再学習しないため、同じ予測を分割集計するだけになる。各薬剤について 5 組以上の独立した収集元画像がないため、元画像単位のグループ化交差検証を構成できなかった。このため、全 287 枚の点推定を主な集計値とし、Wilson 区間は画像単位の独立性を仮定した参考値として併記する。

3.7.4 合成複数薬剤画像

複数薬剤評価には、元写真を黒い隙間で区切り、薬剤数が 2, 3, 5, 8 の合成複数薬剤画像を各 100 枚用いる。この合成複数薬剤画像 400 枚は、収集画像学習 ver1 から ver7 まで共通である。ただし、ver1 から ver3 は評価時に領域を検出し、ver4 以降は同じ 400 枚から生成した固定評価キャッシュの 1,800 領域を用いる。画像中の連結領域を検出し、各領域を単剤モデルへ入力する。領域分割では、画素の最大 RGB 値が 18 を超える領域を前景とし、 7×7 の形態学的クロージングを 2 回適用した後、外側輪郭を抽出する。さらに、画像全体に対する外接矩形の面積比が 2.5% 以上で、短辺が 100 画素以上の領域だけを識別対象とする。したがって、この領域分割は、薬剤間に黒い隙間があり、包装同士が接触しない配置を前提とする連結領域分割であり、一般的な物体検出器ではない。画像 i について、保存順の正解薬剤ラベル列を Y_i 、予測ラベル列を $\hat{Y}_i$ とする。保存済み実装では、 $\hat{Y}_i$ の予測を順に調べ、一致判定 M が真となる未対応の正解ラベルのうち先頭の要素へ貪欲に一対一対応付けする。対応できた個数を c_i^{greedy} とする。部分文字列一致を許す M では、この個数は一般に保存順へ依存し得る。合成複数薬剤画像の総数を N_{multi} とする。画像単位完全一致率は式 (12) で求める。

$$\text{ExactMatch} = \frac{1}{N_{\text{multi}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{multi}}} \mathbf{1}(c_i^{\text{greedy}} = |Y_i| = |\hat{Y}_i|) \quad (12)$$

領域ラベル一致率は式 (13) で求める。

$$\text{RegionLabelMatch} = \frac{\sum_{i=1}^{N_{\text{multi}}} c_i^{\text{greedy}}}{\sum_{i=1}^{N_{\text{multi}}} |Y_i|} \quad (13)$$

この指標は正解ラベルに対する対応率であり，過検出を分母へ含めない．過検出は，画像単位完全一致率と検出領域数によって別途評価する．また，本指標は画像内ラベル列を保存順に貪欲対応した一致数であり，検出領域の物理的位置ごとの正誤率ではない．保存済み予測を正規化後の厳密一致で再集計すると対応候補は同一ラベルだけとなり，保存順への依存はなくなる．このため，合成複数薬剤の集計についても厳密一致で再集計し，保存済み集計値と比較する．再集計の結果は 4.1.2 節に示す．これらの評価画像は合成複数薬剤画像であり，薬剤同士の重なりや実背景を含まない．したがって，実画像における複数薬剤識別性能とは区別する．図 6 に評価入力例を示す．

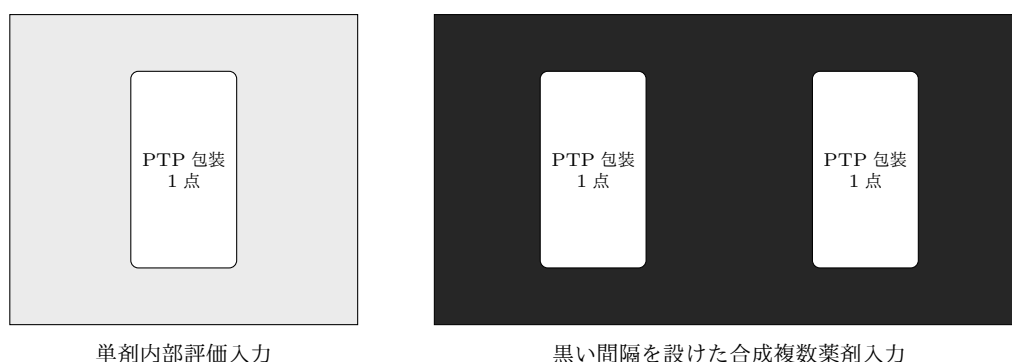


図 6 評価入力の構成を示す模式図（左：単剤，右：合成複数薬剤）

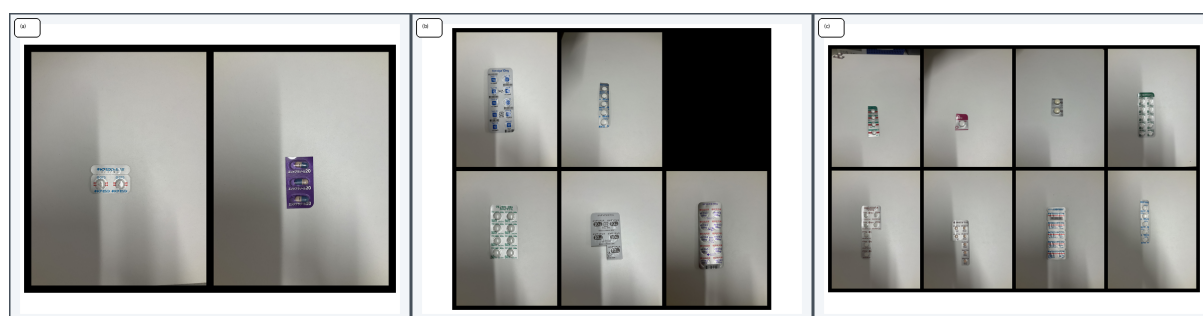


図 7 固定 400 枚に含まれる合成複数薬剤画像の実例．(a) 2 薬剤，ID 2 薬剤_0001，(b) 5 薬剤，ID 5 薬剤_0001，(c) 8 薬剤，ID 8 薬剤_0001 である．内部評価用の単剤実写真を黒い隙間で区切って合成した画像であり，実写の複数薬剤配置ではない．包装同士の接触，重なり，複雑な背景を含まない．著者が保存済み評価画像を再配置した．

図 7 に，模式図 6 に対応する実際の入力を示す．各画像の SHA-256 は `multi_manifest.json` の保存値と一致した．

3.7.5 信頼ゲート

条件 C のモデルへ，信頼できない入力に対する回答を保留する信頼ゲートを適用する．これは探索的追試 ver6 とは異なるアダプタに対する予備評価であり，ver6 では信頼ゲートを評価していない．既知薬剤には内部開発評価集合 287 枚を用い，保存済み記録ラベル単位で校正集合 139 枚と最終評価集合 148 枚に事前分割する．未知薬剤には，学習対象の 41 件の保存済み記録ラベルに含まれない薬剤の収集画像 125 枚を用い，薬剤ラベル単位で校正集合 67 枚と最終評価集合 58 枚に事前分割する．既知薬剤と未知薬剤のいずれも，校正

集合と最終評価集合の薬剤ラベルに重複はなかった．全評価画像について，学習画像との SHA-256 完全一致がないことを確認する．ただし，SHA-256 の完全一致による検査は，再圧縮や切り出しを経た近縁画像の混入を否定しない．pHash による近似監査では，`results/data_audit.json` に記録された学習画像との最小ハミング距離が校正集合，最終評価集合とも 8 であった．ただし，pHash 距離は近似指標であり，近縁画像が混入していないことを証明するものではない．

信頼ゲート専用の正規化関数 $h(s)$ は，まず大文字と小文字を区別せずに `<think>...</think>` 区間を除去する．次に，Unicode NFKC を適用し，前後の空白を除去して小文字化する．先頭が「薬剤名は」「これは」「回答は」のいずれかであれば，該当する接頭句を 1 つだけ除去する．末尾が「です」「になります」のいずれかであれば，該当する接尾句を 1 つだけ除去する．最後に，空白と保存実装で列挙した句読点・区切り記号を除去する．学習対象の保存済み記録ラベル集合を W_{raw} とし，信頼ゲートで照合する既知集合を $W = \{h(w) \mid w \in W_{\text{raw}}\}$ とする．

Top-3 ビーム探索で得た候補を系列スコアの降順に並べ， $s_1 \geq s_2 \geq s_3$ とする． s_k は，第 k 候補について生成処理が返す長さ調整済み系列スコアである． s_k は反復ペナルティを含む生成設定に依存するため，モデル固有の校正済み確率とは扱わない．候補間マージン m を式 (14) で定義する．

$$m = s_1 - s_2 \quad (14)$$

11 視点の TTA 出力を $\hat{y}^{(1)}, \dots, \hat{y}^{(11)}$ ，各出力の信頼ゲート専用正規化結果を $\tilde{y}^{(j)} = h(\hat{y}^{(j)})$ とする．正規化後の最頻値を v とすると，TTA 多数決一致率 a は式 (15) で表す．同数首位がある場合は，保存実装に従い，11 視点の列で最初に現れた候補の正規化値を v とする．

$$a = \frac{1}{11} \sum_{j=1}^{11} \mathbf{1}(\tilde{y}^{(j)} = v) \quad (15)$$

信頼ゲートは 3 段階で構成する．第 1 段階では，モデル出力へ h を適用し，既知集合 W との厳密一致を確認する．第 2 段階では，元画像，回転，左右反転，明度，コントラスト，ノイズからなる 11 視点のテスト時拡張 (Test-Time Augmentation : TTA) を用いる．多数決結果が既知薬剤名であることを確認する．さらに，多数決結果が Top-1 予測と一致し，一致率がしきい値以上であることを確認する．第 3 段階では，Top-3 ビーム探索の第 1 候補系列スコア s_1 と候補間マージン m をしきい値と比較する．アルゴリズム 2 に判定順序を示す．

アルゴリズム 2 信頼ゲートによる回答と保留の判定

入力: 画像 x , 学習済みモデル f_θ , 正規化関数 h , 既知集合 W , しきい値 τ_s, τ_m, τ_a

出力: h で正規化したクラス名または保留

```
1:  $f_\theta$  の Top-3 ビーム探索により候補  $\hat{y}_1, \hat{y}_2, \hat{y}_3$  と  $s_1 \geq s_2 \geq s_3$  の系列スコアを得る
2:  $\tilde{y}_1 \leftarrow h(\hat{y}_1)$ 
3: if  $\tilde{y}_1 \notin W$  then
4:   return 保留
5: end if
6: 11 視点の TTA 出力へ  $h$  を適用し, 多数決  $v$  と一致率  $a$  を求める
7: if  $v \notin W$ , または  $v \neq \tilde{y}_1$ , または  $a < \tau_a$  then
8:   return 保留
9: end if
10: if  $s_1 < \tau_s$ , または  $s_1 - s_2 < \tau_m$  then
11:   return 保留
12: end if
13: return  $\tilde{y}_1$ 
```

回答するには、既知薬剤名集合への所属、Top-1 と TTA 多数決の一致、TTA 一致率、系列スコア、候補間マージンの全条件を満たす必要がある。いずれか 1 条件でも満たさない場合は、アルゴリズム 2 の順序で保留する。しきい値は校正集合だけで決定し、最終評価集合の推論前に固定する。未知薬剤に対して既知薬剤名を回答することを、以下では危険通過と呼ぶ。既知薬剤の誤回答を 0 件、未知薬剤の危険通過を 67 枚中 3 枚以下とする制約下で、既知薬剤への正しい回答数を最大化する。固定後は最終評価集合の結果を見て変更しない。指標には、既知薬剤への回答率、回答した既知薬剤の正解率、未知薬剤の保留率を用い、各比率に Wilson 法による 95% 信頼区間を付す。なお、信頼ゲートでは信頼信号を得るため Top-3 ビーム探索を用いるため、単剤評価の貪欲法による生成とは生成方法が異なる。

4 実験結果・考察

4.1 実験環境とデータ監査結果

4.1.1 実験環境と撮影記録

主条件 D と探索的 ver6 の実験環境を表 4 に示した．両条件の学習には NVIDIA H100 を 1 台使用した．モデルリビジョンを固定し，実行時の Python および主要ライブラリの版を記録した．乱数シードは 42 としたが，速度を優先して CUDA の決定論的アルゴリズムを無効にした．このため，ビット単位で同一の再現は保証されなかった．本研究は人を対象とする実験ではなく，被験者を用いず，PTP 包装画像を評価対象とした．評価画像は PTP 包装だけを写した画像であり，患者を識別できる情報は含まれていなかった．

表 4 主条件 D および探索的 ver6 の実験環境

項目	主条件 D	探索的 ver6
GPU	NVIDIA H100, VRAM 93.096 GiB, 1 台	同左
OS / Python	Linux 6.8.0, glibc 2.39 / Python 3.13.5	同左
主要ライブラリ	PyTorch 2.11.0, CUDA 12.8, cuDNN 9.19, Transformers 5.14.1, PEFT 0.19.1	同左
基盤モデル	Qwen/Qwen3.5-4B, リビジョン 851bf6e806efd8d0a36b00ddf55e13ccb7b8cd0a	
LoRA	ランク 16, 係数 32, BF16	ランク 32, 係数 64, BF16
学習対象層	q, k, v, o 射影および gate, up, down 射影	同左
学習可能パラメータ数	21,233,664	42,467,328
画像拡張	撮影変動対応 17 条件	条件 C と同じ回転 12 条件+明度 5 条件
バッチ	マイクロバッチ 16, 勾配累積 8, 実効バッチ 128	同左
エポック数／乱数シード	5 / 42	5 / 42

内部開発評価集合の撮影条件として確認できた事項を表 5 に示した．端末，距離，角度，照明および背景の値は保存記録から確認できなかったため，推測で補わなかった．

表 5 内部開発評価集合の撮影・前処理記録

項目	確認結果
撮影場所	近畿大学病院薬剤部
撮影日	元画像ディレクトリ名は 2026 年 4 月 9 日撮影を示したが、PNG 内に独立した撮影日時を確認できなかった。
撮影端末・セッション数	PNG 内に機種情報がなく、撮影セッション ID も保存されていなかった。
元画像解像度	評価マニフェスト 287 枚はすべて $3,024 \times 4,032$ 画素であった。
距離・角度・照明・背景	数値または条件を記録していなかった。
表裏の記録	保存台帳と評価マニフェストに表裏を記録し、表 212 枚、裏 75 枚であった。
フル／部分シート	フルシート 29 枚、1 錠から 9 錠の部分シート 258 枚であった。
背景除去	色しきい値と形態学的処理で前景マスクを作成し、外側輪郭の凸包を透視変換した後、 448×448 画素の黒背景へ配置した。

図 8 に ver6 の学習損失を示した。最終ログに記録された学習損失は 2.8×10^{-5} であった。4 エポック以降はおおむね 1×10^{-5} 台で推移したが、最終ログ点は直前の区間より高い値であった。条件 C の最終損失は 1.3×10^{-5} であったが、学習損失の大小だけで評価精度を比較できなかった。独立した検証集合の損失を測定していないため、過学習の有無および 5 エポックが最適であったかは判断できなかった。

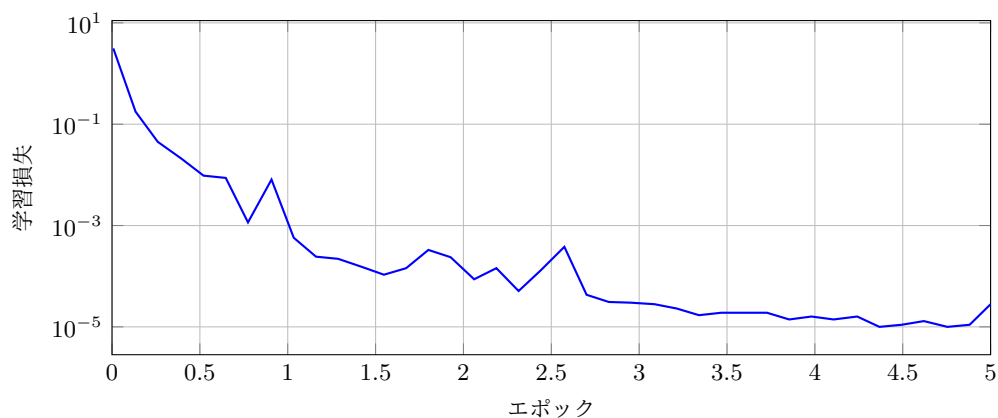


図 8 ver6 の学習損失（縦軸は対数目盛）

4.1.2 データおよび監査結果

3.3 節の手順による収集画像の由来監査の結果は、次のとおりであった。収集画像は 41 クラス・42 ファイルであった。32 ファイルは現行台帳と SHA-256 で直接照合できた。残る 10 ファイルは、削除前台帳から出典記録または出典候補を確認した。一方、この 10 ファイルの加工・統合履歴は完全には復元できなかった。内部開発評価集合 287 枚との SHA-256 完全一致は 0 件であった。照合方法の内訳、候補行の明細および限界は付録 A.3 に示す。

3.7.1 節および 3.7.4 節の判定規則に関する再集計の結果は、次のとおりであった。保存済み予測を正規化後の完全一致で再集計しても、単剤の正解数は ver4 条件 D, 条件 C, ver6, ver7 でそれぞれ 280, 283, 286,

284 であり、保存済み集計値と変わらなかった。合成複数薬剤画像でも、画像単位完全一致はそれぞれ 331, 356, 374, 380, 領域ラベル一致数はそれぞれ 1,725, 1,752, 1,773, 1,780 であり、保存済み集計値と変わらなかった。両判定の正解数が一致したため、以降の Wilson 区間、マクロ平均およびブートストラップ区間は保存済み判定に基づく集計値として示した。

4.2 初期実画像方式と収集画像学習への移行

研究初期には、近畿大学病院薬剤部で撮影した 41 クラスに属する 287 枚を学習元と評価用に分ける方式を用いた。乱数シード 42 で元画像単位に分割し、213 枚を学習用、74 枚を評価用とした。学習用画像へ 11 提示条件の拡張を適用し、Qwen3.5-4B を LoRA で追加学習した。拡張していない評価用元画像 74 枚では、74 枚すべてが正解であった。同じ 74 枚から生成した回転・明度変化を含む 814 枚では 799/814 枚、98.2% であった。後者の 814 枚は独立して撮影した 814 枚ではなく、74 枚から生成した派生画像であった。

単一分割への依存を確認するため、同じ 287 枚を元画像単位で 5 分割し、各分割を 1 回ずつ評価用とする交差検証も行った。分割別の Top-1 精度は、58/58 枚、58/58 枚、56/57 枚、55/57 枚、56/57 枚であり、順に 100.0%, 100.0%, 98.2%, 96.5%, 98.2% であった。全分割を統合すると 283/287 枚、98.6% であった。分割別精度の平均と標準偏差は 98.6% $\pm$ 1.5% であった。これは初期実画像方式の内部検証であり、後述する収集画像学習モデルの外部評価ではなかった。

実画像を学習元とする方式について、1 薬剤当たりの学習元画像数も比較した。6 枚以上の元画像を持つ 33 薬剤を対象とし、同じ 79 枚を評価した結果を表 6 に示した。

表 6 初期実画像方式における 1 薬剤当たりの学習元画像数と Top-1 精度（対象 33 薬剤、固定評価 79 枚）

1 薬剤当たりの学習元画像数	拡張後の学習画像数	Top-1 精度
1	363	67.1%
2	726	87.3%
4	1,452	91.1%
利用可能な全画像（5-8 枚）	1,947	98.7%

同一の 33 薬剤と固定評価 79 枚を用いた比較では、学習元画像数の増加に伴って精度が上昇した。ただし、乱数シード 42 による 1 回の比較であり、薬剤ごとの画像数にも差があるため、必要撮影枚数を確定する結果ではなかった。薬剤を追加するたびに、複数の学習用実画像を撮影して整理する必要があった。この撮影・整理負担が、対象薬剤数を増やすうえでの課題となった。

また、学習元 213 枚と評価用元画像 74 枚を固定し、1 元画像当たりの提示条件数だけを変えた結果を表 7 に示した。

表 7 初期実画像方式における提示条件数と Top-1 精度（学習元 213 枚、固定評価 74 枚）

提示条件数	学習画像数	Top-1 精度（正解数/74）
1	213	73.0%（54/74）
3	639	87.8%（65/74）
5	1,065	90.5%（67/74）
7	1,491	95.9%（71/74）
11	2,343	97.3%（72/74）
17	3,621	100.0%（74/74）

この単一分割では提示条件数の増加に伴って観測精度が上昇した。一方、各提示条件数での実験は1回だけであり、評価枚数も74枚であった。また、17提示条件には同一画素となる0度回転と明度倍率1.0が含まれる。したがって、17提示条件が一般に最適であることや、精度差が提示条件数だけに起因することは示さなかった。

以上から、少数の元画像から複数の見え方を生成する方針を維持しつつ、残存錠数や切り出し範囲を変えた学習用写真を個別に撮影せずに済む構成とするため、フルシート表裏の収集画像を学習元とする方式へ移行した。

4.3 収集画像学習 ver1 から ver3

実験管理上の保存名は「Web 画像学習」であるが、本報告書では出典監査の完了状況を考慮し、一般名称として「収集画像学習」を用いる。収集画像学習 ver1 から ver3 では、同じ内部開発評価集合 287 枚と合成複数薬剤画像 400 枚を用いながら、基画像の構成を段階的に変更した。結果を表 8 に示した。

表 8 収集画像学習 ver1 から ver3 の入力と評価結果

実験	基画像数	17 種類 提示後	量子化	LoRA	GPU / 実効バッチ	単剤 Top-1	画像単位 完全一致
ver1	457	7,769	4 ビット	r8, q/v	RTX 4070 Ti SUPER / 16	259/287 (90.24%)	245/400 (61.25%)
ver2	451	7,667	4 ビット	r8, q/v	RTX 4070 Ti SUPER / 16	255/287 (88.85%)	252/400 (63.00%)
ver3	1,265	21,505	4 ビット	r8, q/v	H100 / 128	281/287 (97.91%)	371/400 (92.75%)

ver1 では、RTI 41 枚と 1 錠区画 416 枚を基画像とし、4 ビット QLoRA で学習した。内部開発評価集合を学習に用いず、その 287 枚に対する単剤 Top-1 精度は 90.24% であった。この結果から、収集画像を学習元とする方針には一定の見込みがあると考えた。一方、初期実画像方式より精度が低く、部分画像の空間的多様性が課題として残った。

ver2 では、各薬剤について RTI を 1 枚生成した。さらに、面別にフルシートを各 1 枚、1 錠区画を各 2 枚、上半分を各 1 枚、上 1 / 4 区画を各 1 枚生成し、式 (16) の合計 11 枚とした。

$$N_d^{\text{ver2}} = 1 + 2(1 + 2 + 1 + 1) = 11 \quad (16)$$

1 錠区画画像は同じ位置を重複して用いており、包装内の異なる位置を十分に表していなかった。ver1 から単剤 Top-1 は 1.39 パーセントポイント低下し、画像単位完全一致率は 1.75 パーセントポイント上昇した。ただし、基画像の構成も異なるため、一つの変更だけの効果とは解釈しなかった。

ver3 では、異なる錠剤セル、縦 2 分割画像、縦 4 分割画像を加え、通常の薬剤については基画像を 31 枚生成した。基画像数は 1,265 枚、17 種類の提示条件適用後は 21,505 枚であり、単剤 Top-1 は 97.91% へ上昇した。ただし、ver2 から ver3 では基画像構成、画像枚数、使用 GPU、実効バッチが同時に変化した。したがって、改善を部分画像の位置追加だけに帰属できなかった。また、同じ 287 枚を ver1 以降の条件検討に反復使用したため、ver1 から ver3 の評価はいずれも内部開発評価であった。

4.4 収集画像学習 ver4 (条件 A から D の比較)

表 9 に条件 A から D の設定と結果を示した。評価画像、エポック数、乱数シードは全条件で共通とした。条件 A は ver3 の設定を基準として 4 ビット QLoRA を再構成した条件であるが、ver3 本番実行の再現結果

とは扱わない．条件 A は ver3 と同じ基画像 1,265 枚，同じ 17 提示条件，同じ 4 ビット量子化を用いたが，単剤 Top-1 は ver3 の 97.91% に対して 94.77% であった．ver3 と条件 A では，同一条件を意図しても実行環境と実装が完全には一致しなかった．したがって，条件 A は ver3 の再現結果ではなく，条件 B から D と比較するための基準として用いた．条件 B では量子化を行わなかったほか，勾配チェックポイントとマイクロバッチ構成も変更した．条件 C は LoRA のランク，スケーリング係数，対象層を同時に増やした．条件 D は条件 C の画像拡張を撮影変動対応の重複しない 17 条件へ置き換えた．ローカル設計資料では条件 D が主条件とされていたが，外部検証可能な事前登録ではなかった．このため，本報告書では条件 D を主結果として扱いつつ，事前登録済み条件とは扱わなかった．設計資料の更新日時，SHA-256 および Git コミットの詳細は付録 A.7 に示す．

表 9 条件 A から D の設定と評価結果

条件	主な設定	単剤 Top-1	画像単位 完全一致	領域ラベル 一致
A	4 ビット QLoRA, ランク 8・係数 16, q/v 射影, ver3 の 17 提示条件	272/287 (94.77%)	307/400 (76.75%)	1,696/1,800 (94.22%)
B	BF16 LoRA, ランク 8・係数 16, q/v 射影, ver3 の 17 提示条件	276/287 (96.17%)	320/400 (80.00%)	1,714/1,800 (95.22%)
C	BF16 LoRA, ランク 16・係数 32, q/k/v/o + gate/up/down, ver3 の 17 提示条件	283/287 (98.61%)	356/400 (89.00%)	1,752/1,800 (97.33%)
D	BF16 LoRA, ランク 16・係数 32, q/k/v/o + gate/up/down, 撮影変動対応 17 提示条件	280/287 (97.56%)	331/400 (82.75%)	1,725/1,800 (95.83%)

図 10 に各条件の正解率を示した．本報告書で主結果として扱う条件 D は，単剤 Top-1 が 280/287 (97.56%)，画像単位完全一致率が 331/400 (82.75%)，領域ラベル一致率が 1,725/1,800 (95.83%) であった．単剤 Top-1 の Wilson 法による 95% 信頼区間は，画像単位の参考値として 95.05% から 98.81% であった．保存済み予測から求めた薬剤別正解率のマクロ平均は 96.82% であり，薬剤をクラスタとするブートストラップ 95% 区間は 94.24% から 98.98% であった．薬剤別正解率の最低値は 75.00% であり，該当するクラスはタケキャブ錠 20mg，ミヤ BM 錠，メトクロプラミド錠 5mg であった．

保存済み予測を面，シート種別および残存錠数で層別に再集計した結果を表 10 に示した．再集計は新しい推論を行わず，条件 D の `evaluation_single/predictions.csv` と `single_manifest.csv` だけを入力とした．保存判定と本文 3.7.1 節の正規化後の厳密一致は 287 件すべてで一致し，層別の分母は面が表 212 枚・裏 75 枚，シート種別がフルシート 29 枚・部分シート 258 枚であった．薬剤別を含む全層の集計は `condition_d_stratified_metrics.csv` および同名の JSON へ保存し，`tools/analyze_condition_d_stratified.py` で再計算できるようにした．

表 10 主条件 D の層別正解率（分母は内部開発評価集合 287 枚の内訳）

層	区分	正解数／枚数	正解率
面	表	205/212	96.70%
	裏	75/75	100.00%
シート種別	フルシート	29/29	100.00%
	部分シート	251/258	97.29%
残存錠数	1 錠	37/39	94.87%
	2 錠	60/60	100.00%
	3 錠	40/42	95.24%
	4 錠	42/44	95.45%
	5 錠	33/33	100.00%
	6 錠	15/16	93.75%
	7 錠	15/15	100.00%
	8 錠	6/6	100.00%
	9 錠	3/3	100.00%
全体	全画像	280/287	97.56%

裏面 75 枚とフルシート 29 枚は、いずれも誤分類が 0 件であった。一方、表面は 205/212 枚であり、誤分類 7 件はすべて表面に生じた。ただし、残存錠数別の分母は 3 枚から 60 枚までと偏りが大きく、錠数と正解率の関係を確定的に解釈できない。

表 11 主条件 D の内部開発評価集合における誤分類 7 件

画像 ID	正解薬剤	条件 D の予測	面	錠数
IMG_0020	レバミピド錠 100mg	ブレドニン錠 5mg	表	1
IMG_0027	カロナール錠 500mg	デエビゴ錠 5mg	表	1
IMG_0039	ミヤ BM 錠	メチコパール錠 500μg	表	3
IMG_0047	タケキャブ錠 20mg	ジャディアンス錠 10mg	表	3
IMG_0079	メトクロプラミド錠 5mg	デエビゴ錠 5mg	表	4
IMG_0236	ムコダイン錠 500mg	レボチロキシン Na 錠 50μg	表	4
IMG_0238	ムコダイン錠 500mg	デエビゴ錠 5mg	表	6

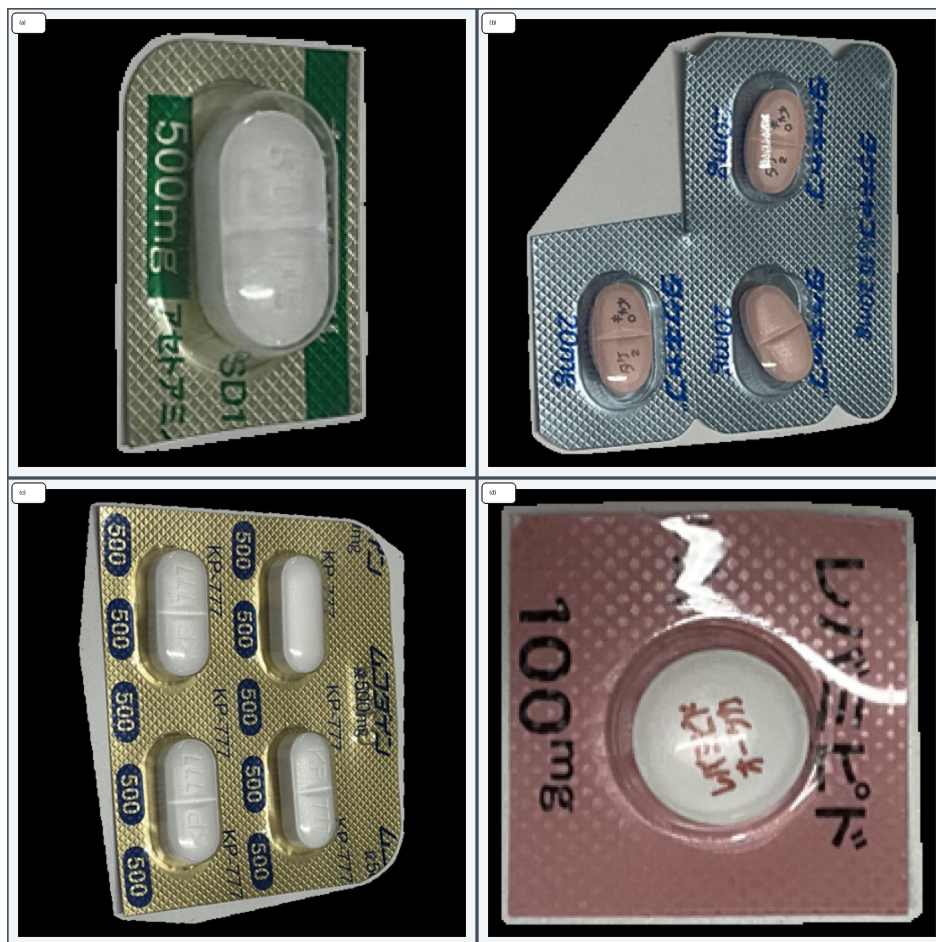


図9 主条件 D の代表的な誤分類モデル入力。(a) IMG_0027 : カロナール錠 500mg→ デエビゴ錠 5mg, (b) IMG_0047 : タケキャブ錠 20mg→ ジャディアンス錠 10mg, (c) IMG_0236 : ムコダイン錠 500mg→ レボチロキシン Na 錠 50 μ g, (d) IMG_0020 : レバミピド錠 100mg→ プレドニン錠 5mg である。著者が保存済みモデル入力を再配置した。

表 11 と図 9 に 7 件の内訳と代表 4 件を示す。7 件はすべて表面で、残存錠数は 1 錠 2 件、3 錠 2 件、4 錠 2 件、6 錠 1 件であった。正解側ではムコダイン錠 500mg が 2 件、ほか 5 薬剤が各 1 件であった。予測先ではデエビゴ錠 5mg が 3 件、ほか 4 薬剤が各 1 件であり、41 クラス外文字列はなかった。ただし、誤分類が 7 件と少なく、包装の向き、錠数または印字が原因であるとは断定できない。条件 C は、ver4 の 4 条件の中では、単剤 Top-1、画像単位完全一致率、領域ラベル一致率の 3 指標のすべてで最も高かった。条件 C は条件 B に対し、単剤 Top-1 が 2.44 パーセントポイント、画像単位完全一致率が 9.00 パーセントポイント上昇した。ただし、条件 C は全条件の結果を確認した後に選んだ探索的な最良条件であった。このため、条件 C を事前に選んだ独立な確認実験の結果とは扱わなかった。

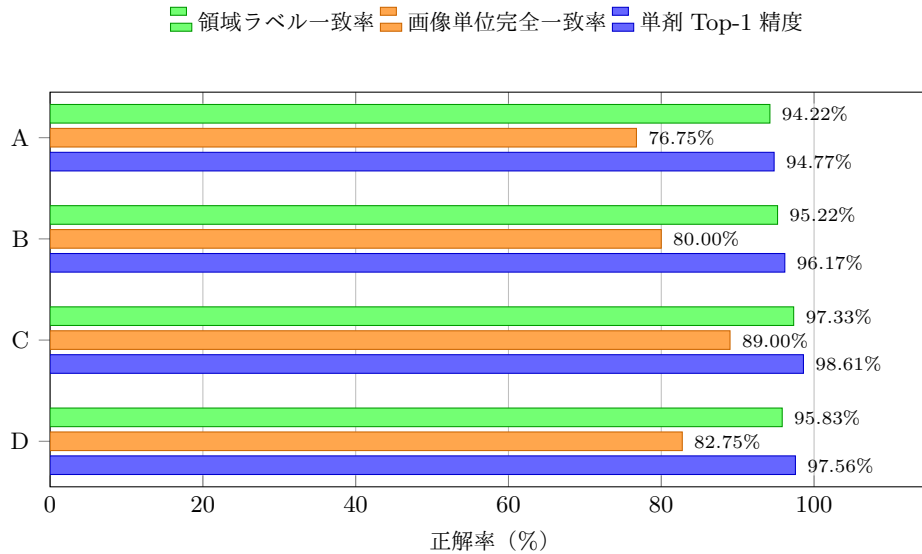


図 10 条件 A から D の評価結果 (3 指標)

4.5 収集画像学習 ver5

ver5 では、ver4 条件 D を基準とし、全 41 クラスへ表面中央の縦 2 分割画像と縦 4 分割画像を各 1 枚追加した。基画像は 1,265 枚から 1,347 枚へ増加した。ver4 条件 C を基準とした後継実験ではなかった。結果を表 12 に示した。

表 12 収集画像学習 ver5 の評価結果

実験	内容	単剤 Top-1	画像単位 完全一致	領域ラベル 一致
ver5-1	ver4 条件 D 基準, 1,265 基画像	280/287 (97.56%)	331/400 (82.75%)	1,725/1,800 (95.83%)
ver5-2	1,347 基画像, 5 エポック	281/287 (97.91%)	348/400 (87.00%)	1,745/1,800 (96.94%)
ver5-3	1,347 基画像, 総提示数を ver5-1 と一致	281/287 (97.91%)	356/400 (89.00%)	1,755/1,800 (97.50%)

単剤 Top-1 は、追加前の ver5-1 に対して ver5-2, ver5-3 とともに 1 枚の増加であった。薬剤をクラスタとしたブートストラップ 95% 区間は -2.02 から $+2.57$ パーセントポイント、McNemar 検定の p 値は 1.00 であり、単剤精度の明確な改善は確認されなかった。合成複数薬剤画像では ver5-2, ver5-3 が ver5-1 を上回ったが、黒背景のタイル合成複数薬剤画像に限られる結果であった。ver5-3 が ver4 条件 C と同じ 89.00% を示しても、基準条件と学習画像が異なるため、同一モデルまたは再現結果とは扱わなかった。

4.6 収集画像学習 ver6 (LoRA 容量の探索的追試)

ver6 は、ver4 条件 C と同じ内部開発評価集合 287 枚ならびに合成複数薬剤画像 400 枚・1,800 領域で評価した。single_manifest.csv および multi_manifest.json の SHA-256 が両条件で一致することを確認した。このため、同一の評価集合に対する結果として比較した。

ver6 では、ver4 条件 C から LoRA のランク r を 16 から 32 へ増やし、 $\alpha/r = 2.0$ を保つため、スケール係数 α も 32 から 64 へ比例変更した。これに伴い、学習可能パラメータ数は 21,233,664 から 42,467,328 へ約 2 倍となった。モデル重みのデータ型である BF16、学習対象層、基画像 1,265 枚、17 種類の提示条件、

5 エポック、延べ提示画像数 107,525 枚、実効バッチサイズ 128、乱数シード 42 は、すべて ver4 条件 C と同一であった。変更の主眼は LoRA 容量に置いた。ただし、 r と α の 2 設定値を変更したため、容量増加の因果効果だけを証明する設計ではなかった。

表 13 ver4 条件 C と ver6 の評価結果（評価集合は同一）

条件	LoRA 設定	単剤 Top-1	画像単位 完全一致	領域ラベル 一致
ver4 条件 C	ランク 16, 係数 32, 学習可能 21,233,664 パラメータ	283/287 (98.61%)	356/400 (89.00%)	1,752/1,800 (97.33%)
ver6	ランク 32, 係数 64, 学習可能 42,467,328 パラメータ	286/287 (99.65%)	374/400 (93.50%)	1,773/1,800 (98.50%)

ver4 条件 C と ver6 の評価結果を表 13 に示した。単剤予測の対応は、両条件とも正解 282 枚、条件 C だけ正解 1 枚、ver6 だけ正解 4 枚、両条件とも誤り 0 枚であった。McNemar 検定（正確法）は両側 $p = 0.375$ であり、条件 C に対する有意な改善は確認されなかった。ver6 は収集画像学習の探索条件内で単剤 Top-1 の最高観測値を示したため、探索的追試として詳述した。ただし、ver6 は全条件の結果確認後に選択した条件であった。実行前の主条件は ver4 条件 D であった。また、乱数シード 42 による 1 回の観測だけであったため、LoRA 容量増加の効果と再現性は確認できなかった。

4.7 ver6 の内部開発評価集合による評価

ver6 は、内部開発評価集合 287 枚中 286 枚を正しく識別した。単剤 Top-1 精度は 99.65% であり、画像単位の参考値として算出した Wilson 法による 95% 信頼区間は 98.05% から 99.94% であった。同一薬剤内の画像は相互に独立とは限らないため、この区間を 287 個の独立標本に基づく外部性能の区間とは解釈しなかった。薬剤別正解率のマクロ平均は 99.73% であった。表面は 211/212 枚、99.53%、裏面は 75/75 枚、100.00%、フルシートは 29/29 枚、100.00% であった。錠数別では、残存錠数が 4 錠の画像だけが 44 枚中 43 枚であり、ほかはすべて 100.00% であった。

条件 C で誤分類した 4 件について、ver6 では表 14 のとおり 4 件すべてを正しく識別した。そのうち、条件 C がムコダイン錠 500mg に対して生成した「ケコダイン錠 500mg」は学習対象の 41 クラスに存在しない文字列であったが、ver6 ではこの文字列を生成しなかった。

表 14 条件 C の誤分類 4 件に対する ver6 の予測

画像 ID	正解薬剤	面	錠数	条件 C の予測	ver6 の予測
IMG_0027	カロナール錠 500mg	表	1	デエビゴ錠 5mg	カロナール錠 500mg (正解)
IMG_0234	ムコダイン錠 500mg	表	4	ケコダイン錠 500mg	ムコダイン錠 500mg (正解)
IMG_0238	ムコダイン錠 500mg	表	6	デエビゴ錠 5mg	ムコダイン錠 500mg (正解)
IMG_0042	メチコパール錠 500 μ g	表	5	メトクロプラミド錠 5mg	メチコパール錠 500 μ g (正解)

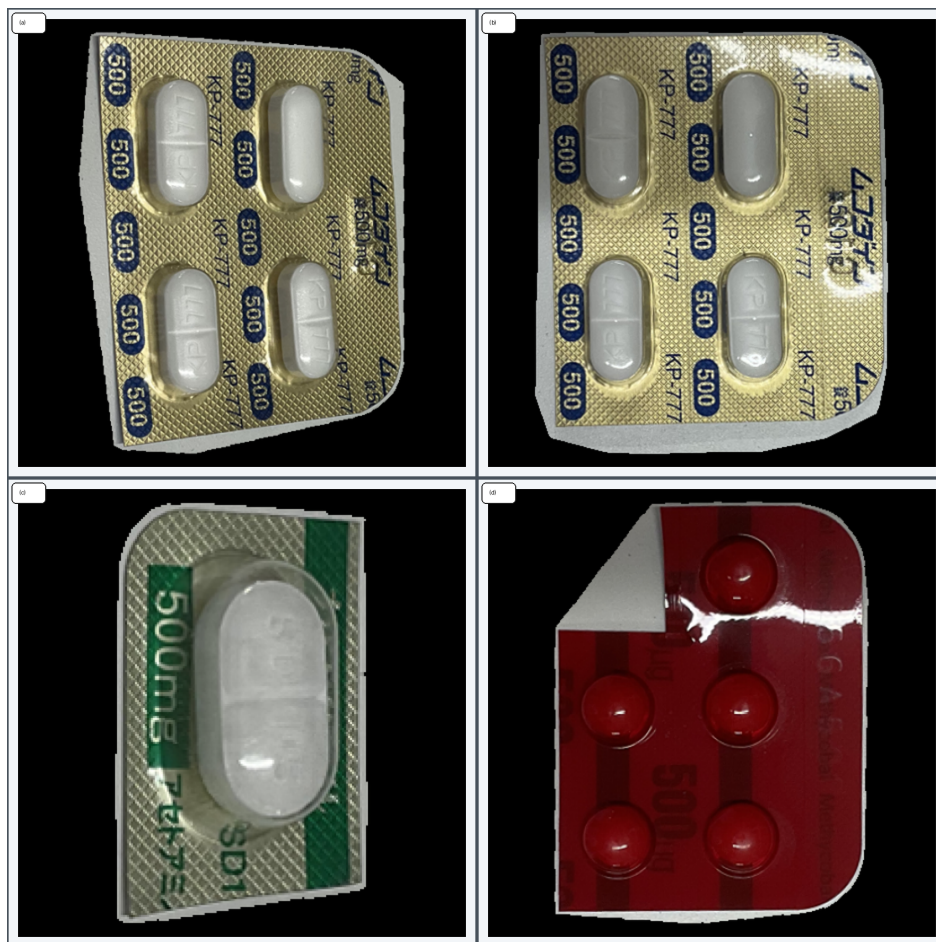


図 11 条件 C と ver6 で正誤が変化した保存済みモデル入力。(a) IMG_0236 : 正解ムコダイン錠 500mg, 条件 C は正解, ver6 はレボフロキサシン錠 500mg, (b) IMG_0234 : 正解ムコダイン錠 500mg, 条件 C はケコダイン錠 500mg, ver6 は正解, (c) IMG_0027 : 正解カロナール錠 500mg, 条件 C はデエビゴ錠 5mg, ver6 は正解, (d) IMG_0042 : 正解メチコバル錠 500 μ g, 条件 C はメトクロプラミド錠 5mg, ver6 は正解である。著者が保存済みモデル入力を再配置した。

図 11 に、条件 C から ver6 で正誤が変化した 4 件を示す。条件 C の 4 件を ver6 が正解した一方、ver6 は条件 C が正解した IMG_0236 を誤分類した。改善方向は一樣ではなく、単一乱数シードのため再現性を確認していない。ムコダイン錠 500mg で複数の変化が観測されたが、事例数が少なく原因は特定できない。また、「ケコダイン錠 500mg」は 41 クラス外の生成文字列である。

一方、ver6 は条件 C が正解していた別の 1 件を誤分類した。表 15 に ver6 の誤分類を示した。

表 15 ver6 の内部開発評価集合における誤分類

画像 ID	正解薬剤	予測薬剤	面	錠数
IMG_0236	ムコダイン錠 500mg	レボフロキサシン錠 500mg	表	4

ムコダイン錠 500mg は、条件 C と ver6 の双方で誤分類が集中した薬剤であった。ただし、ver6 の誤分類は計 1 件だけであり、原因を統計的に特定できるだけの事例数はなかった。

誤分類画像の SHA-256 は、評価マニフェストに記録された値と一致した。本報告書では、画像 ID、正解ラ

ベル，予測ラベル，面および錠数を表に示した。

なお，初期実画像方式の保存済み条件のうち，17 種拡張・640 画素・実効バッチ 8 の 5 分割交差検証は 286/287 (99.65%) であり，ver6 と同数であった（付録の表 26 における E12b）。17 種拡張・実効バッチ 2 の保存済み条件は 285/287 (99.30%) であった。以下の画像別対応比較は 11 種提示条件の 283/287 を対象としたものであり，初期実画像方式の最良保存条件に対する ver6 の優越を示すものではなかった。初期実画像方式の 11 種拡張による 5 分割交差検証は 283/287 枚，ver6 は 286/287 枚を正しく識別した。ただし，両者は学習元と評価設計が異なるため，以下は同一画像に対する予測の探索的な参考比較であった。方式間の優越性を検定する確認的比較ではなかった。画像識別子を正規化して 287 件すべてを一意に対応させた結果を表 16 に示した。

表 16 初期実画像方式と ver6 の画像別対応

対応	画像数
両方式とも正解	282
ver6 のみ正解	4
初期実画像方式のみ正解	1
両方式とも誤分類	0

不一致対は 4 対 1 であり，McNemar 検定（正確法）は両側 $p = 0.375$ であった。有意差は認められず，ver6 の優越を証明した結果ではなかった。

収集画像を用いた ver6 は，撮影条件が異なり，収集画像学習 ver6 の学習には使用していない内部開発評価集合で 99.65% を得た。この結果から，RTI，部分画像，画像拡張，および LoRA 設定を組み合わせた構成で，41 クラスの内部評価を実行できることを探索的に確認した。ただし，新しい薬剤へ同程度の性能で拡張できることまでは示さなかった。

4.8 保存済み LoRA 非適用パイプラインとの参照比較

保存済みの LoRA 非適用パイプラインの予測を 287 件すべて再集計した。保存されていた LoRA 非適用パイプラインでは，要求した 41 クラスの厳密な薬剤名文字列を出力できなかった。保存時の包含判定では 3/287 (1.05%，Wilson 95% 信頼区間 0.36–3.03%) であった。一方，本報告書の厳密一致では 0/287 (0.00%，Wilson 95% 信頼区間 0.00–1.32%) であった。保存時に成功とされた 3 件も薬剤名を含む説明文であり，要求した薬剤名だけの出力形式には一致しなかった。同一 287 画像に対する 3 系列の集計を表 17 に示した。

表 17 保存済み LoRA 非適用パイプライン，ver4 条件 D，ver6 の同一 287 画像による参照比較

保存系列	厳密一致	Top-1 精度	Wilson 95% 信頼区間
保存済み LoRA 非適用パイプライン	0/287	0.00%	0.00–1.32%
ver4 条件 D	280/287	97.56%	95.05–98.81%
探索的 ver6	286/287	99.65%	98.05–99.94%

LoRA 非適用側と LoRA 適用側では，入力前処理，入力画像サイズ，実行環境，保存されたモデル情報および出力制御が異なる。このため，観測された差は，LoRA の有無だけを変更した因果比較ではなく，保存済みパイプライン全体の差である。LoRA 単独の因果効果は確認しておらず，同一入力条件での再比較が必要で

ある．不一致対は条件 D に対して 0 対 280，ver6 に対して 0 対 286 であり，いずれも一方向へ偏った．このため，正確 McNemar 検定の p 値は探索的な画像別対応の記述値であり，モデルの優越性を示す根拠としては用いない． p 値の具体値と探索過程，採否理由，画像別比較および入力ハッシュは付録 A.4 に示す．

4.9 Gemini 3.5 Flash との対応比較

保存済みの Gemini 3.5 Flash による予測と ver6 の予測を，同じ内部開発評価集合 287 枚について対応付けた．薬剤名と画像ファイル名を結合した識別子は 287 件すべてで一意に一致した．さらに，Gemini 予測 CSV の現在の画像パスが指す元画像の SHA-256 は，ver6 の `single_manifest.csv` に記録された `source_sha256` と全件で一致した．正解ラベルの不一致もなかった．ただし，過去に Gemini API へ送信した JPEG 変換後のバイト列は保存されておらず，実際の送信入力そのものは検証できなかった．

Gemini 3.5 Flash は 284/287 枚 (98.95%)，ver6 は 286/287 枚 (99.65%) を正しく識別した．差は ver6 が 0.70 パーセントポイント高かった．画像別の正誤対応を表 18 に示した．

Gemini 3.5 Flash と ver6 で正誤が異なった画像を表 19 に示した．

表 18 Gemini 3.5 Flash と ver6 の画像別正誤対応

	Gemini 正解	Gemini 誤分類
ver6 正解	283	3
ver6 誤分類	1	0

不一致対は ver6 のみ正解が 3 件，Gemini のみ正解が 1 件であった．式 (11) による正確 McNemar 検定の両側 p 値は 0.625 であり，有意差は認められなかった．ただし，不一致対は 4 件だけであり，検出力は低かった．この結果は，両方式の統計的同等性を示すものではなかった．

表 19 Gemini 3.5 Flash と ver6 で正誤が異なった画像

画像 ID	Gemini 3.5 Flash の予測	ver6 の予測
IMG_0095	タケキャブ錠 10mg (誤り)	デエビゴ錠 5mg (正解)
IMG_0236	ムコダイン錠 500mg (正解)	レボフロキサシン錠 500mg (誤り)
IMG_0044	タケキャブ錠 20mg (誤り)	メチコパール錠 500 μ g (正解)
IMG_0045	メトクロプラミド錠 5mg (誤り)	メチコパール錠 500 μ g (正解)

Gemini の保存実験では，元画像を最大 589,824 画素へ縮小し，JPEG 品質 90 へ変換したうえで，41 クラスの候補一覧をプロンプトへ与えていた．一方，ver6 では背景除去後の 448 画素正方形画像を用いた．入力前処理，プロンプト，推論方式が異なるため，本比較は各保存済みパイプライン全体の探索的参考比較とした．また，Gemini のモデルリビジョン，温度，乱数シードは記録されておらず，API 再実行による完全な再現はできなかった．

4.10 ver6 の合成複数薬剤画像評価

ver6 は，合成複数薬剤画像 400 枚中 374 枚を画像単位完全一致で識別した．画像単位完全一致率は 93.50% であり，参考値として算出した Wilson 法による 95% 信頼区間は 90.65% から 95.53% であった．検出された領域数は，正解領域数と同じ 1,800 件であった．保存順の食欲な一対一対応では，正解ラベル 1,800 件中 1,773 件が予測ラベルと対応した．厳密一致による再集計でも，これらの件数は変わらなかった．領域ラベル一致率は 98.50% であり，独立性を仮定した参考値として算出した Wilson 法による 95% 信頼区間は

97.83% から 98.97% であった。400 枚は、単剤実写真を黒い間隔を空けてタイル状に配置して作成した。現行の `multi_manifest.json` には、各領域の元単剤画像 ID と元画像 SHA-256 が保存されていない。このため、使用した元写真の総数、除外画像、元写真ごとの再利用回数は、保存マニフェストだけから再集計できなかった。単剤実写真を再利用した合成評価であるため、単剤評価から独立に取得した検証とは扱わなかった。領域ラベル一致率 98.50% は、単剤 Top-1 精度 99.65% とは異なる独立標本に対する外部評価ではなかった。両者の差は、タイル合成と領域抽出という処理を経たことによる劣化を含んでいた。また、元写真の対応記録がないため、1,800 領域を独立標本として扱わなかった。

図 12 に薬剤数別の完全一致率を示した。2 薬剤では 96.00%，3 薬剤では 95.00%，5 薬剤では 93.00%，8 薬剤では 90.00% であった。画像内の薬剤数が増えるにつれて、完全一致率は低下した。領域ごとの誤りが 1 件でも生じると画像全体が不一致になるため、薬剤数の増加に伴って完全一致が難しくなった。

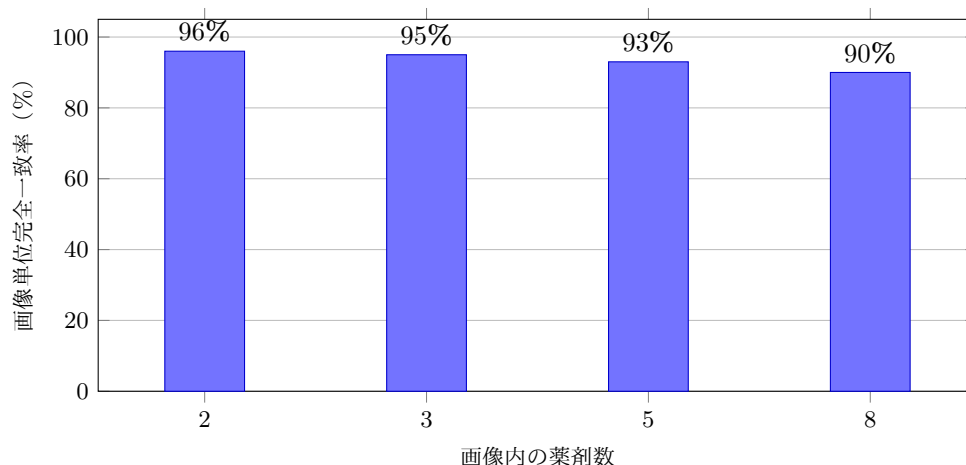


図 12 ver6 における薬剤数別の完全一致率

本評価では、薬剤部で撮影した元写真を黒い隙間で区切って格子状に配置した合成複数薬剤画像を用いた。薬剤の重なり、影、手やトレイの写り込み、反射、複雑な背景を含まなかった。したがって、93.50% を薬剤部で撮影する実画像の性能として解釈できなかった。複数薬剤の実用性能を判断するには、実際の撮影条件による独立評価が必要であった。

4.11 収集画像学習 ver7（探索的追加実験）

ver7 は、ver6 および ver4 条件 C と同じ内部開発評価集合 287 枚ならびに合成複数薬剤画像 400 枚・1,800 領域で評価した。ver7 では、ver4 条件 C から次の 3 点を同時に変更した。

1. 表面中央の縦 2 分割画像と縦 4 分割画像を 41 クラスへ各 1 枚追加し、基画像を 1,265 枚から 1,347 枚へ増やした。
2. 延べ提示画像数を 107,525 枚から 114,495 枚へ増やした。
3. 推論を自由生成から、学習マニフェスト由来の 41 候補に対する平均トークン対数尤度による Top-1 へ変更した。

LoRA はランク 16，スケール係数 32 であり、ver4 条件 C と同一であった。したがって、ver6 との比

較では、画像追加、延べ提示画像数、推論方式に加え、LoRA のランクと係数も異なった。なお、ver7 の `data/provenance.json` には基画像数 1,265 枚という変更前の値が残る一方、設定、学習マニフェスト、実ファイルは 1,347 枚で一致した。このため、当該 provenance ファイルは更新漏れのある補助資料として扱い、基画像数の根拠には用いない。

表 20 ver6 と ver7 の評価結果（評価集合は同一）

条件	主な変更点	単剤 Top-1	画像単位 完全一致	領域ラベル 一致
ver6	LoRA ランク 32, 係数 64	286/287 (99.65%)	374/400 (93.50%)	1,773/1,800 (98.50%)
ver7	基画像 1,347 枚, 総提示 114,495, 閉集合 Top-1	284/287 (98.95%)	380/400 (95.00%)	1,780/1,800 (98.89%)

ver6 と ver7 の評価結果を表 20 に示した。ver7 は画像単位完全一致 380/400 (95.00%)、領域ラベル一致 1,780/1,800 (98.89%) であり、複数薬剤の 2 指標では ver6 を上回った。一方、単剤 Top-1 は 284/287 (98.95%) であり、ver6 を下回った。ver7 の閉集合推論による正解数の増加は認められず、同じアダプタによる自由生成と閉集合 Top-1 の予測はバイト単位で一致した。ver4 条件 C からは 3 要因、ver6 からは LoRA 容量を含む 4 要因が異なるため、結果の変化を個別要因へ帰属できなかった。ver6 は単剤 Top-1、ver7 は合成複数薬剤の 2 指標で高い値を示しており、探索的追試の中でも単一の条件がすべての指標で最良とはならなかった。ver6、ver7 とともに乱数シード 42 による 1 回の学習結果であり、条件間の差の再現性は確認しなかった。

4.12 黒い区切りのない合成画像による予備評価

4.12.1 ver3 入力素材を用いた領域抽出だけの評価

黒い隙間への依存を切り分ける追試として、収集画像学習 ver3 で保存した 448×448 の背景除去済み Qwen 入力素材を、継ぎ目のない共通背景へ非接触で配置した。5 薬剤、6 薬剤、8 薬剤を各 3 枚、合計 9 枚生成し、正解薬剤数や正解外接矩形を処理へ与えずに領域を抽出した。図 13 に 5 薬剤画像の入力と検出結果の構成を模式的に示した。

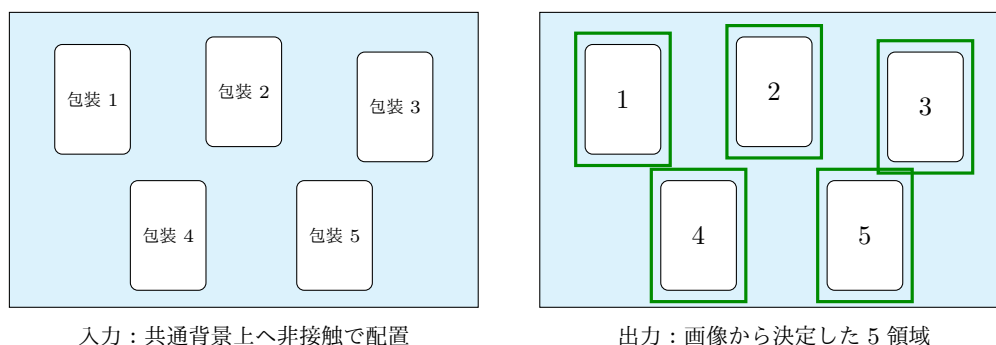


図 13 黒い区切りのない合成画像に対する領域抽出の模式図

採採用正解領域 57 件に対して 57 領域を抽出し、領域の重なり率（Intersection over Union : IoU）0.25 以上で 57 件すべてが対応した。個数と全領域が一致した画像は 9/9 枚であった。図 14 に、本節の保存済み 9 枚のうち 8 薬剤 `gapless_01` の入力と検出結果を示した。

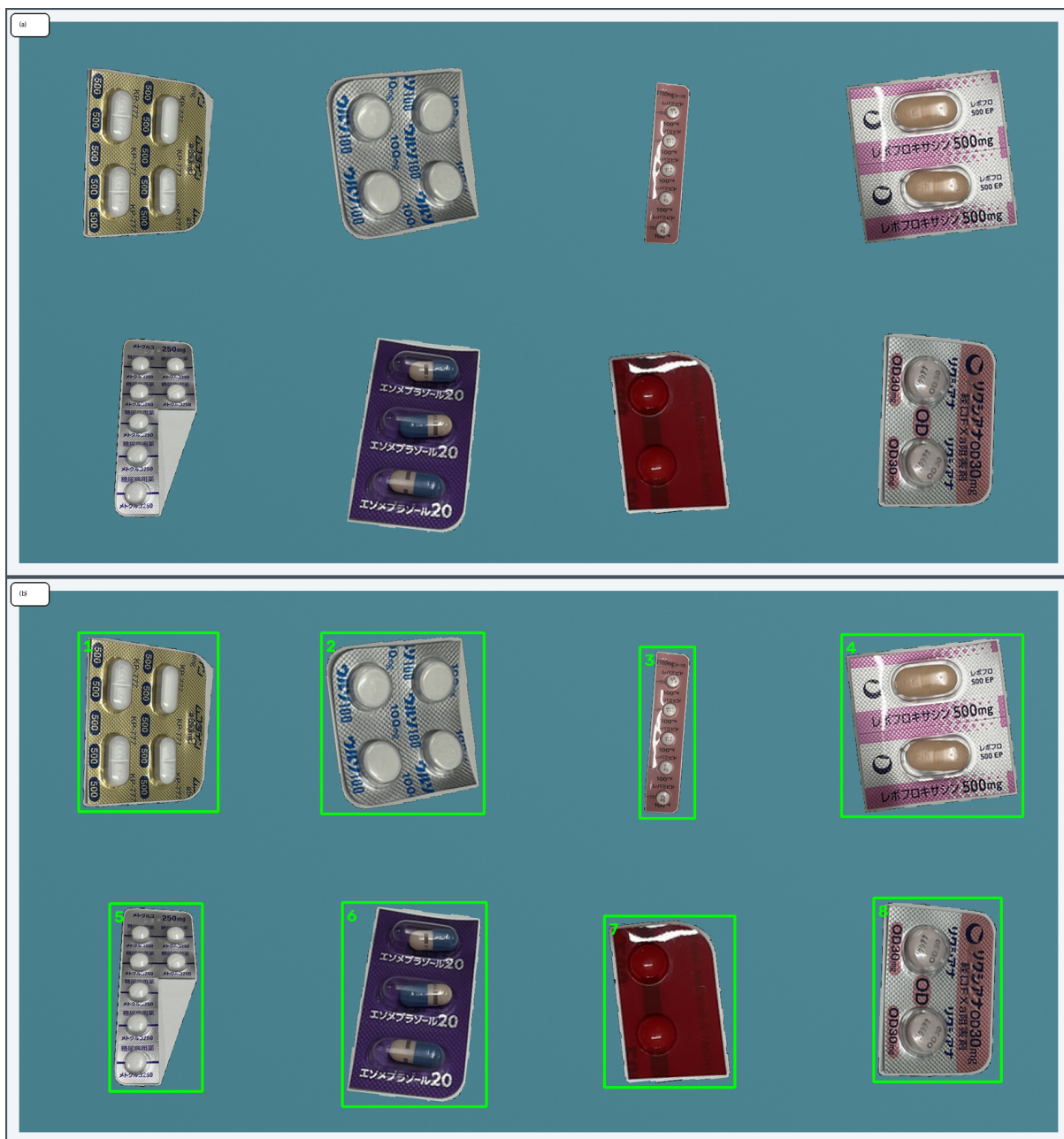


図 14 共通背景・非接触配置における入力と領域抽出結果の実例 (8 薬剤_gapless_01)。(a)は採点用期待領域 8 件の入力、(b)は保存済みの検出枠である。検出器へ正解薬剤数、正解外接矩形および薬剤名は与えておらず、8 領域を検出して IoU 0.25 以上で 8 件すべてが対応した。入力は ver3 の背景除去済み 448×448 素材を共通背景上へ非接触配置した合成画像であり、実写の自然配置画像ではない。著者が保存済み入力と検出結果を再配置した。

図 14 は、模式図 13 の後段に対応する実出力である。包装同士が離れ、背景色が一樣であるため、前景マスクの連結成分が包装単位で分離した。ただし、これは色の安定した共通背景上で包装同士を離れた合成複数薬剤画像による領域抽出だけの確認であり、Qwen による薬剤名推論は実施しなかった。したがって、この 9/9 を条件 C の複数薬剤完全一致率 89.00% と置き換えることはできなかった。また、実際の机上背景、接触、重

なり、影を含む自然画像での検出性能も示さなかった。

4.12.2 元写真タイルを用いた ver6・ver7 の検出後識別

これとは別に、内部評価用の元写真を背景除去せず、余白と間隔を 0 画素としてタイル配置した合成画像を用いた。薬剤数が 5, 6, 8 の画像を各 3 枚、合計 9 枚生成し、正解薬剤数を検出器へ与えずに領域検出と薬剤名推論を行った。入力には、元写真全体を縦横比を保って各タイルへ縮小した画像を用いた。この条件は、固定 400 枚の黒背景キャッシュとは異なっていた。結果を表 21 に示した。

表 21 黒い区切りのない未知個数画像 9 枚に対する探索的評価

条件	厳密多重集合 完全一致	クラス集合 完全一致	期待 ラベル数	検出数	対応した 正解ラベル
ver6	2/9 (22.22%)	2/9 (22.22%)	57	66	55/57 (96.49%)
ver7	2/9 (22.22%)	3/9 (33.33%)	57	66	55/57 (96.49%)

厳密多重集合完全一致は、画像ごとに薬剤名と重複数がすべて一致した画像数を 9 枚中の比率で示した。クラス集合完全一致は、重複数を無視した薬剤名集合が一致した画像数を 9 枚中の比率で示した。「対応した正解ラベル」は、画像内の予測ラベルと正解ラベルを多重集合として照合した個数を、期待 57 領域に対する比率で示した。この値は空間的な IoU に基づく領域再現率ではない。両条件とも期待領域数 57 件に対して 66 領域を検出し、検出数は期待数を 9 件上回った。過検出の例を図 15 に示した。



図 15 元写真タイルにおける入力と検出結果の過検出例（5 薬剤 flush_02）。（a）は採点用期待領域 5 件の入力、（b）は保存済みの検出枠である。検出器へ正解薬剤数、配置、薬剤名およびタイル寸法は与えておらず、8 領域を検出して 3 件を過検出した。過検出した 3 件は、いずれも左端タイルの元写真の周辺部に写り込んだ被写体に対応した。入力は背景除去を行わない元写真を余白・間隔 0 画素でタイル配置した合成画像であり、実写の自然配置画像ではない。著者が保存済み入力と検出結果を再配置した。

正解ラベル 55 件がいずれかの予測と対応しても，検出数とラベル多重集合の双方が一致した画像は 2/9 枚にとどまった．これは 9 枚だけの合成画像による探索的評価であり，固定 400 枚の結果と直接比較できなかった．また，元写真を接触させたタイル境界は含むが，包装同士の重なり，任意の机上配置，手やトレイの写り込みを含む自然画像ではなかった．

4.13 条件 C の信頼ゲート評価

本節は ver4 条件 C のアダプタに対する予備評価であり，探索的追試 ver6 に対して信頼ゲートを評価したものではない．ver6 の信頼ゲート性能は本研究では評価しなかった．条件 C のモデルに対し，校正集合だけで決定した信頼ゲートを最終評価集合へ適用した．系列スコアのしきい値は $\tau_s = -0.011180272$ ，候補間マージンのしきい値は $\tau_m = 0.282711724$ とした．11 視点の TTA 多数決一致率のしきい値は $\tau_a = 0.636363636$ （11 視点中 7 件以上の一致）とし，第 1 候補と TTA 多数決の薬剤名一致を必須とした．これらのしきい値は，最終評価集合の推論開始前に固定した．

表 22 に校正集合と最終評価集合の結果を示した．校正集合では，既知薬剤 139 枚中 137 枚に回答し，誤回答は 0 件であった．未知薬剤 67 枚では 64 枚を保留し，危険通過は 3 件であった．最終評価集合では，既知薬剤 148 枚に対するゲート適用前の第 1 候補正解は 145 枚であった．ゲート適用後は 134 枚に回答し，回答した 134 枚はすべて正解であった．ゲートは適用前の誤回答 3 枚をすべて保留したが，適用前に正しかった 11 枚も保留した．

表 22 条件 C の信頼ゲートにおける校正集合と最終評価集合の結果

評価段階	既知薬剤への回答	既知誤回答	未知薬剤の保留	危険通過
校正集合	137/139	0	64/67	3
最終評価集合	134/148	0	50/58	8

最終評価集合における既知薬剤への回答率は 90.54% であり，Wilson 法による 95% 信頼区間は 84.75% から 94.28% であった．回答した既知薬剤の正解率は 100.00% であり，Wilson 法による 95% 信頼区間は 97.21% から 100.00% であった．一方，未知薬剤の保留率は 86.21% であり，Wilson 法による 95% 信頼区間は 75.07% から 92.84% であった．既知薬剤と未知薬剤のいずれにも，同一製品に由来する複数画像が含まれていた．そのため，これらは画像単位の参考区間であり，製品単位で独立な外部性能の区間ではなかった．未知薬剤 58 枚中 8 枚（13.79%）に既知薬剤名を回答した．危険通過は校正集合の 3/67（4.48%）から最終評価集合の 8/58（13.79%）へ悪化し，校正集合で観測された水準は再現されなかった．

表 23 に，信頼ゲートを通過した未知薬剤と，誤って回答した既知薬剤との組合せを示した．アラセプリル錠 25mg とアテノロール錠 25mg は，いずれもアルダクトン A 錠 25mg として各 2 枚が通過した．そのほか 4 薬剤で各 1 枚が通過した．

表 23 信頼ゲートを通過した未知薬剤と誤って回答した既知薬剤との組合せ

未知薬剤	回答した既知薬剤	枚数
アラセプリル錠 25mg 「日医工」	アルダクトン A 錠 25mg	2
アテノロール錠 25mg 「NIG」	アルダクトン A 錠 25mg	2
アテノロール錠 50mg 「NIG」	ムコダイン錠 500mg	1
アロプリノール錠 100mg 「NIG」	プロマック D 錠 75mg	1
エゼチミブ錠 10mg 「日医工」	エソメプラゾールカプセル 20mg	1
プレガバリンカプセル 150mg 「日医工」	プレドニン錠 5mg	1

危険通過 8 件の元画像パスとモデル入力パスは最終評価マニフェストから一意に復元できた。ただし、未知薬剤は外部 Web 収集画像であり、各画像の本文転載条件までは確認できなかったため、指示書の掲載条件に従って実画像図は掲載しない。また、既知側と未知側で取得条件が異なり、外観だけから誤り原因を断定できない。

本表および表 28 の薬剤名は、3.2 節で定義した NFKC 正規化を適用した表記であった。

今回の最終評価集合では、厳密な薬剤名照合、TTA、系列スコア、候補間マージンだけでは、未知薬剤の危険通過を十分に防止できなかった。また、既知薬剤は内部開発評価集合、未知薬剤は収集画像であり、画像の取得条件および被写体の占有範囲が異なった。したがって、本評価は信頼ゲートの予備評価であり、実画像の未知薬剤を安全に検出できることを示す外部評価ではなかった。信頼ゲートは完成していないと判断した。

4.14 総合考察

条件比較では、4 ビット量子化、勾配チェックポイント、マイクロバッチ構成を同時に変更した条件 B が条件 A を上回った。さらに、LoRA のランク、スケール係数、適用層を同時に変更した条件 C が条件 B を上回った。各比較で複数要因を同時に変更したため、BF16 化または追加学習対象層の拡大だけの効果とは解釈できなかった。ver6 は、 $\alpha/r = 2.0$ を保ったままランク r を 2 倍にし、それに伴って α を比例変更した。学習可能パラメータ数は 21,233,664 から 42,467,328 へ約 2 倍となり、単剤 Top-1 は 283/287 (98.61%) から 286/287 (99.65%) へ増加した。対応比較の McNemar 検定は両側 $p = 0.375$ であった。乱数シード 42 による 1 回の観測だけであったため、LoRA 容量増加の効果と再現性は確認できなかった。

本報告書で主結果として扱う ver4 条件 D の単剤 Top-1 は 97.56% であり、ver6 の 99.65% は収集画像学習の探索条件内で全条件の結果確認後に得た最高観測値であった。ただし、初期実画像方式の保存済み最良条件 E12b も 286/287 (99.65%) であったため、ver6 は初期実画像方式を含めた単独の最高条件ではなかった。ver7 では、画像単位完全一致率が 95.00%、領域ラベル一致率が 98.89% となり、両指標で ver6 を上回った。一方、単剤 Top-1 は 98.95% であった。したがって、ver6 を確認的な主結果または全指標で最良の条件とは扱わなかった。次の評価では、主条件を事前に固定し、新しく撮影した画像だけで確認する必要がある。

Gemini 3.5 Flash との対応比較では、ver6 が 0.70 パーセントポイント高かった。しかし、正確 McNemar 検定の両側 p 値は 0.625 であり、有意差は認められなかった。不一致対は 4 件だけであり、方式間の統計的同等性を示す結果でもなかった。また、入力前処理、プロンプト、推論方式が異なるため、差をモデル本体だけへ帰属できなかった。

保存されていた LoRA 非適用パイプラインでは、要求した 41 クラスの厳密な薬剤名文字列を出力できなかった。保存時の包含判定では 3/287、厳密一致では 0/287 であった。条件 D および ver6 との差は大きかった。

たが、LoRA 非適用側は素画像、LoRA 条件は固定前処理画像を用いた。また、LoRA 非適用側のモデルリビジョンと専用環境記録は保存されていなかった。したがって、本比較は追加学習の必要性を検討する参照情報にはなるが、LoRA だけの因果効果または提案手法の優越性を示す対照実験とは扱えなかった。

ver6 の内部開発評価集合では誤分類が 1 件となった。一方、複数薬剤では領域ラベル一致率が 98.50% であっても、8 薬剤の完全一致率は 90.00% まで低下した。画像単位完全一致では、領域ごとの誤りが画像全体の不一致として反映される。したがって、複数薬剤では単剤モデルの改善に加え、検出結果の検証と保留機構が必要であった。

条件 C の信頼ゲートは、既知薬剤の誤回答 3 件をすべて保留し、回答した 134 件はすべて正解であった。一方で、正しく識別できていた 11 件も保留し、未知薬剤 8 件を危険通過させた。未知薬剤保留率は、校正集合の 64/67 (95.52%) から最終評価集合の 50/58 (86.21%) へ低下した。このことから、生成系列スコアと TTA 一致率は、外観が類似する未知薬剤に対して十分な安全指標ではなかった。この結果は条件 C のアダプタに対する予備評価であり、ver6 の信頼ゲート性能を示すものではなかった。PTP 包装の印字を光学文字認識 (Optical Character Recognition : OCR) で読み取り、薬剤名と含量を候補と照合するなど、モデル出力とは独立した根拠を導入する必要があると考えた。

4.15 妥当性の限界

本実験の限界を、データ、評価設計、統計、再現性、比較対象および実運用の 6 区分に整理した。

1. **データ** : 評価対象は 41 クラスに限られた。収集画像 42 枚のうち 32 枚は現行台帳と SHA-256 で直接一致し、残る 10 枚も削除前台帳から出典候補を確認した。ただし、その 10 枚は現存画像までの加工・統合履歴を完全には復元できなかった。正式表示名として確認済みのクラスはメインテート錠 2.5mg とロスバスタチン錠 2.5mg 「DSEP」の 2 件であり、残る 39 クラスは正式名称、含量、剤形およびメーカー表記の照合が未実施である。
2. **評価設計** : 評価 287 枚は収集画像学習 ver1 から ver7 の LoRA 学習には使用していないが、研究初期の実画像方式では一部を学習へ使用した。同じ内部開発評価集合を収集画像学習の条件検討に反復使用し、条件選択後の新規評価専用集合を設けなかった。ver6 は結果確認後に選択した。合成複数薬剤画像は単剤写真を再利用し、黒い隙間を含むため、実写複数薬剤の性能を示さなかった。黒い区切りのない画像も 9 枚だけであった。
3. **統計** : 各条件は乱数シード 42 による 1 回だけであり、学習のばらつきを評価しなかった。McNemar 検定では画像対問の独立性を確認できず、薬剤または撮影元をクラスとする方式差の区間推定も行わなかった。1,265 枚の基画像と 1,800 領域は相関を含むため、独立標本として扱わなかった。
4. **再現性** : CUDA の決定論的アルゴリズムを無効にしており、実行コードの Git コミットも環境 JSON に記録されなかった。複数薬剤マニフェストには領域ごとの元画像 ID と SHA-256 がなく、再利用回数を再集計できなかった。収集画像と実行成果物の一部は Git 管理外であり、報告書ディレクトリ単体では再学習できなかった。
5. **比較対象** : LoRA 非適用 Qwen3.5-4B の保存結果は再集計したが、素画像を入力した実験であり、LoRA 条件と入力前処理を統一していなかった。同じ入力とクラス定義による OCR と薬剤辞書の照合、単純な画像分類器も未評価であった。Gemini との比較も入力前処理と推論方式が異なり、提案構成の優越性を示す比較ではなかった。
6. **実運用** : 収集画像の整理と実画像の撮影に要した工数を測定しなかった。信頼ゲートは条件 C だけで評価し、未知薬剤の危険通過が 3/67 から 8/58 へ悪化した。既知側と未知側の取得条件も異なったため、安全な保留、外部汎化および臨床利用可能性を示さなかった。

5 結論・今後の課題

5.1 結論

本研究の目的は、収集した PTP 包装のフルシート表面・裏面画像から RTI および部分画像を生成し、Qwen3.5-4B を LoRA で追加学習したとき、41 クラスの PTP 包装について、収集画像学習には使用していない医療機関撮影の内部開発評価集合で閉集合 Top-1 識別性能を評価することであった。提案手法は、1 クラスにつきフルシートの表面 1 枚と裏面 1 枚を学習元とし、背景除去と向き正規化の後に RTI、面別フルシート、1 錠区画、縦 2 分割画像および縦 4 分割画像を生成し、画像拡張を適用してマルチモーダル LLM を LoRA で追加学習する構成であった。

本報告書で主結果として扱う ver4 条件 D は、内部開発評価集合 287 枚中 280 枚を正しく識別し、単剤 Top-1 精度 97.56% を得た。同条件の合成複数薬剤画像 400 枚では、画像単位完全一致率 82.75%、領域ラベル一致率 95.83% であった。

結果確認後の探索的追試 ver6 は 286/287 であったが、条件 C との対応比較は両側 $p = 0.375$ であり、LoRA 容量増加の効果と再現性を確認する結果ではなかった。ver7 は単剤 284/287 であり、合成複数薬剤の 2 指標だけが ver6 を上回った。ver6 と ver7 はいずれも事後的に選択した探索条件であり、確率的な主結果ではなかった。Gemini 3.5 Flash の保存予測は 284/287 であった。保存されていた LoRA 非適用パイプラインでは、要求した 41 クラスの厳密な薬剤名文字列を出力できなかった。ただし、これらの方式間では入力前処理、出力制御および実行環境が異なるため、LoRA 単独の因果効果やモデル本体の優越性を示す結果ではなかった。

合成複数薬剤では、ver6 が 374/400、ver7 が 380/400 であった。一方、黒い区切りのない 9 枚では両条件とも厳密多重集合完全一致 2/9 で、期待 57 領域に対して 66 領域を検出した。条件 C の信頼ゲートは既知 148 枚中 134 枚へ回答して全件正解であったが、未知 58 枚中 50 枚の保留にとどまり、8 枚を危険通過させた。したがって、実写複数薬剤性能と安全な未知薬剤保留は未確認である。

以上より、収集画像から生成した RTI と部分画像を用いる構成により、41 クラスの内部開発評価集合に対する閉集合 PTP 包装識別を実行できることを探索的に確認した。学習元としてフルシートの表面 1 枚と裏面 1 枚を用い、複数の部分画像を自動生成する構成としたため、残存錠数や切り出し範囲ごとの学習用写真を個別に複数撮影する必要がなくなった。一方、収集、撮影、出典確認および前処理を含む総作業時間は比較しておらず、総作業負担の削減量は確認していない。

本研究の意義は、41 クラスの閉集合内部評価に対して、収集元画像、派生画像、評価入力、予測および誤分類を SHA-256 付きの一次資料へ対応付け、実画像で確認可能な評価手順として整理した点にある。

未達成事項は次のとおりである。各条件は乱数シード 42 による 1 回だけであり、287 枚を条件検討に反復使用した。正式表示名の凍結は 41 クラス中 2 クラスにとどまった。新規撮影による独立確認、RTI の有無と部分画像の有無を組み合わせたアブレーション、複数シード、実写複数薬剤、統一入力による基準手法、同一撮影条件の未知薬剤、作業時間比較は未実施である。とくに RTI と部分画像は本手法の中核であるが、これらを除いた条件を学習していないため、両者それぞれの寄与を本報告書の結果から分離できない。外部汎化、臨床利用可能性および総作業負担の削減量は確認していない。

5.2 追加実験の優先順位

今後の追加実験は、次の順序で実施する必要がある。

1. 保存ラベルと表示用正規化表記のうち未確認項目を、正式名称、含量、剤形およびメーカー表記へ対応付け、クラス定義を凍結する。
2. 主条件と解析方法を事前に固定し、新規撮影した独立実画像で最終テストを行う。
3. 同じ入力、クラス定義および採点規則で、LoRA 非適用 Qwen3.5-4B を再実行し、OCR と薬剤辞書の照合、単純な画像分類器も比較する。
4. 主条件 D を基準に、RTI の有無と部分画像の有無を組み合わせた条件を学習し、両者の寄与を分離する。
5. 複数乱数シードで再学習し、薬剤をクラスタとする区間推定を行う。
6. 実写複数薬剤と、同一撮影条件の未知薬剤で、領域検出および保留機構を評価する。
7. 収集、前処理、撮影および監査に要する作業時間を測定する。

なお、保存済みの LoRA 非適用 Qwen3.5-4B 結果は今回再集計したが、入力前処理と環境記録が LoRA 条件と一致しない。今後の比較では同じ前処理画像、プロンプト、モデルリビジョン、生成条件および採点規則へ統一する。

5.3 薬剤部での追加撮影計画

5.3.1 既存 41 クラスの独立確認

まず、現在の 41 クラスについて、主条件、モデル、前処理および採点規則を固定する。その後、薬剤部の了承と管理の下で評価専用画像を新規撮影し、再学習には使用せずに確認評価を行う。現在の内部開発評価集合を確認した後に条件を変更せず、現在のモデルが新規撮影画像でどの程度識別できるかを確認する。この評価は、収集画像を用いて学習した現在のモデルに対する、内部開発評価集合とは別の最終確認として扱う。

5.3.2 新規薬剤クラスへの拡張

既存 41 クラスの確認後に、少なくとも 100 薬剤を新たな対象として追加することを実務上の目標とする。この目標数は統計的に導出したものではなく、管理可能性と撮影可能性を考慮して設定した。最終的な追加薬剤数は、薬剤部で利用可能な薬剤と撮影期間に基づいて決定する。新規薬剤用の学習画像と評価画像は別々に撮影し、新しいクラスを追加した別モデルとして再学習する。薬剤部撮影画像だけを学習元とする追加条件を設け、Web 収集画像を用いた現在の条件とは別の実験として比較する。

表 24 に、1 薬剤当たりの撮影計画を示す。学習元として、表面フルシート 1 枚と裏面フルシート 1 枚を撮影する。この 2 枚から Python で RTI, 1 錠区画、縦 2 分割画像、縦 4 分割画像を生成する。独立実画像評価専用として、表面 2 枚と裏面 2 枚を別に撮影する。評価画像は、角度、距離、照明、PTP 包装の置き方を所定の範囲で変化させ、各条件を画像ごとに記録する。学習元画像から切り出した画像を評価へ混入させない。

表 24 薬剤部での 1 薬剤当たりの追加撮影計画

用途	枚数	撮影条件
学習元	表面 1 枚, 裏面 1 枚	各面のフルシートを撮影し, Python で RTI と面別の部分画像を生成する.
新規撮影評価	表面 2 枚, 裏面 2 枚	角度, 距離, 照明, 置き方を所定の範囲で変え, 各条件を記録し, 学習には使用しない.
合計	6 枚	少なくとも 100 薬剤を追加する場合は 600 枚以上となる.

薬剤クラスは, 薬剤名, 含量, 剤形, メーカー表記の取扱いを薬剤師または指導教員の確認下で凍結する. 学習, 評価, OCR 辞書, 出力正規化は同じ凍結対応表を用いる. 追加評価でも, 単剤 Top-1 精度, Wilson 法による 95% 信頼区間, 誤分類一覧を主に示す. 1 薬剤当たりの学習元が 2 枚であるため, この撮影計画だけでは 5 分割交差検証を適切に実施できない. 5 分割交差検証を行う場合は, 各薬剤について異なる撮影セッションまたは異なる出典の学習元を 5 組以上用意し, 元画像単位で分割する必要がある.

5.4 複数薬剤の精度向上

複数薬剤の評価は, 薬剤部で新たに撮影する実画像へ置き換える. 2, 3, 5, 8 薬剤を含む画像を用意し, 薬剤の間隔, 重なり, 向き, 照明, 背景を変える. 撮影枚数は薬剤部との調整後に決定し, 前述の 600 枚とは別枠で管理する. 評価では, 画像単位完全一致率, 位置対応の領域分類正解率, 画像内多重集合による領域ラベル一致率, 検出漏れ, 過検出, 薬剤数別の結果を分けて示す.

検出段階では, 黒背景の隙間だけに依存しない領域分割が必要である. PTP 包装同士が接触した場合にも分離できる検出器を検討する. 識別段階では, 表裏の文字領域を優先して切り出す処理と, 複数視点の統合を検討する.

5.5 信頼ゲートの完成

信頼ゲートを完成させるには, 未知薬剤の評価集合と判定根拠の双方を見直す必要がある. 未知薬剤は, 既知薬剤と同じ端末, 背景, 距離, 照明条件で新規撮影する. 収集画像を用いる補足評価とは分けて扱う. 薬剤部で追加する薬剤の一部を学習・校正から完全に隔離し, 未知薬剤として評価する必要がある.

今回の最終評価集合では未知薬剤 58 枚中 8 枚が危険通過した. この 8 枚は, 校正集合で固定した系列スコア, 候補間マージン, TTA 一致率をすべて満たした. 既知薬剤への回答率とのトレードオフを保ったしきい値再調整で解消できるかは, 評価していない. 信頼ゲートでは, 確信度, 候補間マージン, TTA 一致率に加えて OCR を用いる. PTP 包装から薬剤名と含量を読み取り, モデルの候補名と一致しない場合は保留する. 目標は, 未知薬剤へ既知薬剤名を回答する危険通過を観測上 0 件とすることであり, 0 件の場合も標本数に応じた信頼区間を併記する. 既知薬剤への回答率と, 回答した画像の正解率も同時に報告する.

謝辞

本研究の遂行にあたり，多大なご指導とご助言を賜った森山真光准教授に，心より感謝申し上げます．また，本研究で用いた薬剤画像の撮影にご協力いただくとともに，薬剤鑑別に関する貴重なお助言を賜った共同研究者である近畿大学病院薬剤部の皆様，ならびに木村裕一教授に深く感謝申し上げます．

付録 A 再現資料とリポジトリ

本研究で用いたコードと実験要約の一部は、GitHub 上の非公開リポジトリ `59e1.progress` で版管理している [21]. 閲覧にはリポジトリ管理者が付与するアクセス権が必要である. 本中間提出 ver10 の TeX, BibTeX, 監査資料, 再解析スクリプトおよび生成図を, ver8 および ver9 とは別名の成果物として保存した. ver10 はローカル作業ツリーから生成しており, 本報告書自体に未作成のコミットまたはタグは主張しない. ビルド時の作業ツリー基点は `6a781f4eb75867d833b65fea7db9a2cda762ad85`, 参照タグは `no-tag` として `git_revision.tex` へ記録するが, 生成図とローカル一次資料を含む完全な再現点ではない. 一方, 入力画像, 学習済みモデル, LoRA アダプタおよび容量の大きい実行結果には, ローカル作業領域にのみ存在し, Git で追跡されていないものがある. 付録に示す相対パスは保存場所を示すものであり, GitHub への収録を保証しない. ver6 の `results/`, モデル, LoRA アダプタ, 実行時 JSON・CSV, PNG は Git 管理対象外である. したがって, これらが GitHub に保存されていることは保証しない. 実行環境 JSON には, コードの Git コミットが記録されていない. したがって, モデルリビジョンと入力ハッシュだけでは, 使用した実行コードを一意に特定できない. 本報告書には, 保存成果物の同一性確認に用いる情報として, 基盤モデル名, モデルリビジョン, LoRA 設定, 乱数シード, 入力マニフェストの SHA-256 を記載する. ver8 の保存タグ `interim-thesis-ver8` は元版の保存点として維持し, ver9 の成果物も上書きせずに保存した.

A.1 README とデータ可用性

再現資料の入口は README.md であり, 報告書のビルド, 主要監査資料, 一次実験ディレクトリおよび既知の制約を記載している. リポジトリは非公開であり, 閲覧には管理者から付与されたアクセス権が必要である. 患者情報を含む画像は用いていないが, 薬剤画像, 外部機関由来画像, 学習済みアダプタおよび API 保存結果には権利・契約・容量上の制約があるため, 公開配布物には含めない. 共同研究者が検証する場合は, 研究代表者またはリポジトリ管理者へ利用目的を示してアクセスを申請し, 許可されたローカル保存物を `figure_source_manifest_ver10.csv`, `capture_metadata_audit.csv` および各実験マニフェストの SHA-256 と照合する. 外部公開前には, 収集元画像の転載可否と匿名化不要であることを改めて確認する.

保存した入力マニフェストの SHA-256 は, 次のとおりである.

学習入力 `train_manifest.csv`

`764773a239367184fc6905cb275ad3ad370bba831582180d2f540d2e1370167e`

実行時入力 `results/01_ver6_capacity/ver6_lora_r32/seed_42/subset_manifest.csv`

`a0164a92e6754bfecba3a84c41af2c9a92052fbb2f48453722127fd442bf390e`

単剤評価入力 `single_manifest.csv`

`add9e30fa36a3b372defe6f06d5e312520fbbd14d163091586ba42832599629f`

複数薬剤評価入力 `multi_manifest.json`

`4898e1ffccd81d7e08b13ec59ddd7eb67bcf75ff7c20870b9ac7d1f3e3574594`

Gemini 3.5 Flash との対応比較に用いた予測ファイルの SHA-256 は, 次のとおりである.

Gemini 予測 `Gemini 元画像_3_5_flash 評価/結果/予測.csv`

`ef860befb03f4b87cd5de5272e33cc08f52431c972bd97f137ac607f993a46bd`

ver6 予測 `evaluation_single/predictions.csv`

`fe29221e9fa287c9aa19f3d4f6fd7ab9162e8535b4b2d090cba944c5881aaa68`

対応比較結果 13_Gemini_ver6_McNemar_result.json
743e63a92c90a4b9c2976d845259f821c8882302540d4a699b22a205d19658ba

厳密一致による固定再集計 15_厳密一致再集計_result.json
caa190079b89bc19b2c4ebc235bfc866cefa0b7bbe4871bf643ba4fb2d19b043

収集由来監査 16_収集由来監査_result.json
bfcd5064760bca584feb80495475b697cbc010ca25033ed63c72f3a0122abe9a

LoRA 非適用 Qwen3.5-4B 比較入力 qwen_baseline_input_hashes.csv
各入力ファイルの SHA-256 とサイズを CSV に収録

報告書ディレクトリ内の実験まとめ/には、要約 Markdown を 16 件置いている。各要約から、b4dev 内の一次 CSV, JSON, 設定, ログ, コードを参照する。報告書ディレクトリには実験結果の複製を置かず、数値は一次資料との照合に基づいて記載する方針とした。再現資料と実験要約の対応を表 25 に示す。

表 25: 再現資料および実験要約の一覧

パス	内容
実験まとめ/01--04	初期実画像方式の単一分割, 5 分割, 少数画像学習, 拡張数比較
実験まとめ/05--09	収集画像学習 ver1 から ver5 までの条件, 結果, 解釈上の注意 (ファイル名は実験管理名を保持)
実験まとめ/10	条件 C 信頼ゲートの校正集合, 固定条件, 最終評価集合
実験まとめ/11	合成複数薬剤画像の生成条件, 結果, 元写真再利用の制約
実験まとめ/12	収集画像学習 ver6・ver7 の条件, 単剤・複数薬剤評価, 解釈上の注意 (ファイル名は実験管理名を保持)
実験まとめ/13	Gemini 3.5 Flash と ver6 の対応付け, 正確 McNemar 検定, 解釈上の注意
実験まとめ/13....result.json	対応関係, 正誤表, 正確 p 値, 不一致 4 件の固定再集計結果
実験まとめ/14	2 つの A17 保存条件の設定, 単独成績, 条件来歴
実験まとめ/15	ver4 条件 D・条件 C・ver6・ver7 の正規化後の厳密一致による固定再集計
実験まとめ/15....result.json	単剤・合成複数薬剤の厳密一致件数, 入力 SHA-256, 保存判定との不一致件数
実験まとめ/16, 固定結果 JSON, tools/analyze_collection_provenance.py	現存収集画像, 収集記録, 内部開発評価集合の SHA-256 対応を再計算する収集由来監査
source_provenance_audit.csv, source_provenance_audit_report.md	42 収集画像の出典記録・候補 47 行, 照合方法, 監査状態, および加工履歴上の限界
qwen_baseline_search_report.md, qwen_baseline_comparison.csv, qwen_baseline_comparison.json	LoRA 非適用 Qwen3.5-4B 保存実験の採否根拠, 同一 287 画像の予測対応, 厳密一致, 信頼区間, McNemar 検定

次ページへ続く

表 25 の続き

パス	内容
tools/analyze_interim_evidence.py, qwen_baseline_input_hashes.csv	出典監査と LoRA 非適用 Qwen3.5-4B 比較を再計算するスクリプト, および入力ファイルの SHA-256 一覧
tools/analyze_gemini_ver6_mcnemar.py	対応関係, 元画像 SHA-256, 正誤表, 正確 p 値を再計算するスクリプト
tools/analyze_strict_reaggregation.py	ver4 条件 D・条件 C・ver6・ver7 の保存予測を厳密一致で再集計するスクリプト
tools/generate_thesis_actual_examples.py, figures/generated/	保存済み一次画像の SHA-256 を検証し, 収集元画像・派生基画像・評価入力・誤分類例・合成複数薬剤の掲載図を再配置するスクリプトと生成図
tools/generate_thesis_actual_examples_ver10.py, figures/generated_ver10/	4.12.1 節と 4.12.2 節の掲載図を実験ごとに生成し直すスクリプトと生成図. 検出器へ正解情報を与えていないことと, 期待・検出領域数を保存 JSON で検証する
figure_source_manifest_ver10.csv, actual_examples_generation_audit_ver10.json	本版で掲載する図 7 点の元画像・変換・出典・SHA-256 の台帳, および図の差し替え理由と検証値
condition_d_errors.csv, condition_c_vs_ver6.csv	主条件 D の誤分類 7 件, 条件 C と ver6 で正誤が変化した画像の一覧
tools/analyze_condition_d_stratified.py, condition_d_stratified_metrics.csv, 同名 JSON	主条件 D の保存済み予測を面・シート種別・残存錠数・薬剤別へ層別再集計し, 誤分類先を集計する
capture_metadata_audit.csv, actual_examples_generation_audit.json	内部開発評価集合 287 枚の埋込撮影メタデータ監査と図生成時の件数検証結果
参考文献一覧.md	参考文献 PDF の名称と本文での用途

A.2 本文に記載した全実験・評価・計画の対応

表 26 は, 第 4 章で報告した全実験と評価, 第 3 章の収集由来監査, および第 5 章の追加実験計画を一対一で整理したものである。「実施済」は保存成果物を確認した実験, 「保存予測再集計」は新しい推論を行わず保存済み予測を再解析した評価, 「計画・未実施」は第 5 章で提案しただけの作業を示す. 各行の要約 Markdown には, 入力, 条件, 結果, 限界, および一次 CSV・JSON・ログへの相対パスを記録している. 第 2 章で扱った他者の関連研究は本研究で実施した実験ではないため, 本表へ混在させず, 参考文献で出典を示す.

表 26: 本文に記載した全実験・評価・計画と一次資料の対応

ID	状態・本文節	固定した入力・条件と確認値	一次資料・解釈上の限界
S0	監査・3.3 節	現存 42 画像・41 クラスのうち 32 画像を現行台帳と SHA-256 で直接照合した。残る 10 画像は削除前台帳から 5 件の一意候補と 5 件の複数候補を確認した。内部開発評価集合 287 枚との完全 SHA-256 重複は 0 件であった。	<code>source_provenance_audit.csv</code> , <code>source_provenance_audit_report.md</code> , <code>tools/analyze_interim_evidence.py</code> . 10 画像は現存ファイルまでの加工・統合履歴を完全には復元できない。
E1	実施済・4.2 節	初期実画像方式の単一分割で、元評価画像 74/74 枚、派生画像を含む評価 799/814 枚を正しく識別した。	実験まとめ/01_初期実画像の単一分割学習.md. 派生 814 枚は 74 元画像から生成され、独立 814 標本ではない。
E2	実施済・4.2 節	初期実画像 287 枚の 5-fold は 58/58, 58/58, 56/57, 55/57, 56/57 であり、全体 283/287 枚であった。	実験まとめ/02_5 分割交差検証.md, <code>all_predictions.csv</code> . Web 画像学習方式の外部評価ではない。
E3	実施済・4.2 節	固定 33 薬剤・評価 79 枚で、1 薬剤当たりの学習元を 1, 2, 4, 全画像とした結果は 53, 69, 72, 78/79 枚であった。	実験まとめ/03_学習元画像数の感度分析.md, <code>_few-shot_結果.json</code> . 単一 seed であり、薬剤数を変える条件とは直接比較しない。
E4	実施済・4.2 節	学習元 213 枚と評価 74 枚を固定し、提示条件数 1, 3, 5, 7, 11, 17 で 54, 65, 67, 71, 72, 74/74 枚であった。	実験まとめ/04_データ拡張数の対照実験.md, <code>_結果.json</code> . 各条件 1 回であり、単調な因果効果を確認しない。
E5	実施済・4.3 節	収集画像学習 ver1 は単剤 259/287, 合成画像 245/400, 領域 1,619/1,800 件であった。基画像 457 枚, 1 エポック 7,769 提示であった。	実験まとめ/05_Web 画像学習_ver1.md と同文書が参照する実行ディレクトリの <code>config.json</code> , 単剤・複数薬剤 <code>metrics.json</code> .
E6	実施済・4.3 節	ver2 は単剤 255/287, 合成画像 252/400, 領域 1,636/1,800 件であった。基画像 451 枚, 1 エポック 7,667 提示であった。	実験まとめ/06_Web 画像学習_ver2.md と実行ディレクトリ内の設定・評価 JSON. ver1 から複数条件が変わる。
E7	実施済・4.3 節	ver3 は単剤 281/287, 合成画像 371/400, 領域 1,770/1,800 件であった。基画像 1,265 枚, 1 エポック 21,505 提示であった。	実験まとめ/07_Web 画像学習_ver3.md と H100 本番実行ディレクトリ内の設定・評価 JSON. ver1 以降で同じ内部評価を反復使用した。
E8A	実施済・4.4 節	ver4 条件 A, 乱数シード 42, 4 ビット QLoRA, ランク 8, 係数 16 で、単剤 272/287, 合成画像 307/400, 領域 1,696/1,800 件であった。	実験まとめ/08_Web 画像学習_ver4.md, 条件横断集計 JSON, 各実行ディレクトリ内の設定・環境・完了・評価 JSON.
E8B	実施済・4.4 節	条件 B は BF16 LoRA への変更などを同時に行い、276/287, 320/400, 1,714/1,800 件であった。	E8A と同じ一次資料。量子化、勾配チェックポイント、マイクロバッチを同時に変えたため、BF16 だけの効果ではない。
E8C	実施済・4.4 節	条件 C はランク 16, 係数 32, 学習対象層を拡大し、283/287, 356/400, 1,752/1,800 件であった。	E8A と同じ一次資料。全条件の結果確認後に選んだ探索的最良条件であり、確認的主結果ではない。
E8D	実施済・4.4 節	ローカル設計資料で「ver4 主条件」とされた条件 D は、撮影変動対応 17 条件を用い、280/287, 331/400, 1,725/1,800 件であった。	<code>ANALYSIS_ver1_ver3.md</code> , <code>D_ver4_primary/seed_42/</code> の設定・環境・完了・評価 JSON. 設計資料のローカル更新日時は実行完了より前であったが、Git コミットは実行完了後であり、第三者登録は未実施であった。外部検証可能な事前指定ではなく、単一乱数シードかつ独立評価でもない。

次ページへ続く

表 26 の続き

ID	状態・本文節	固定した入力・条件と確認値	一次資料・解釈上の限界
E9A	実施済・4.5 節	ver5 基準 A は ver4 条件 D と同じ基画像 1,265 枚で, 280/287, 331/400, 1,725/1,800 件であった。	実験まとめ/09_Web 画像学習_ver5.md, ver5 条件横断集計 JSON. 条件 C の後継ではなく主条件 D を基準とする。
E9B	実施済・4.5 節	表面中央画像を加えた B は基画像 1,347 枚で, 281/287, 348/400, 1,745/1,800 件であった。	E9A と同じ一次資料. A との差について, 薬剤をクラスタとするブートストラップ 95% 区間は -2.02 から $+2.57$ ポイント, McNemar 検定は $p = 1.00$ であった。
E9C	実施済・4.5 節	総提示数を A へ合わせた C は 281/287, 356/400, 1,755/1,800 件であった。	E9A と同じ一次資料. B と C は A に対する単剤の明確な改善を示さなかった。
E10	実施済・4.6–4.7 節	探索的 ver6, 乱数シード 42, LoRA ランク 32・係数 64 は 286/287, 374/400, 1,773/1,800 件であった. 条件 C との正確 McNemar 検定は $p = 0.375$ であった。	実験まとめ/12_Web 画像学習_ver6_ver7.md, ver6 実行ディレクトリの config.json, environment.json, completed.json, 単剤・複数薬剤の予測 CSV・評価 JSON. 容量増加の効果を確証しない。
E10b	保存予測再集計・4.7 節	初期 5-fold 予測 283/287 と ver6 予測 286/287 の対応は, 両方正解 282, ver6 のみ 4, 初期方式のみ 1, 両方誤り 0 であり, 正確両側 $p = 0.375$ であった。	実験まとめ/02_5 分割交差検証.md, 12_Web 画像学習_ver6_ver7.md, 両方式の全予測 CSV. 学習・評価設計が異なる探索的パイプライン比較である。
E10c	保存予測再集計・4.8 節	LoRA 非適用の Qwen3.5-4B は, 保存時の包含判定 3/287, 厳密一致 0/287 であった. 条件 D は 280/287, ver6 は 286/287 であり, 287 画像 ID と元画像 SHA-256 を固定マニフェストで照合した。	qwen_baseline_search_report.md, 画像別比較 CSV, 固定結果 JSON, 入力ハッシュ CSV, tools/analyze_interim_evidence.py. LoRA 非適用 Qwen3.5-4B と LoRA 条件では入力前処理が異なるため, LoRA 単独の因果比較ではない。
E11	保存予測再集計・4.9 節	Gemini 3.5 Flash は 284/287, ver6 は 286/287 であった. 両方正解 283, ver6 のみ 3, Gemini のみ 1, 両方誤り 0, 正確両側 $p = 0.625$ であった。	実験まとめ/13_Gemini_ver6_McNemar.md, 固定結果 JSON, 解析スクリプト, 元予測 CSV. 入力前処理と推論方式が異なり, 有意差なしは同等性を示さない。
E12a	実施済・付録記録 (探索的)	17 種拡張・実効バッチ 2 の固定 5-fold out-of-fold 集計は 285/287 (99.30%) であった. 保存結果が直接示す設定は 17 種拡張, 勾配累積 2, 5 エポック, 5-fold である。	実験まとめ/14_A17 保存条件.md, b4dev/windows/拡張 17_交差検証_バッチ 2/結果/_結果.json および fold 別予測 CSV. 解像度と実行時 Git コミットは未記録である. 新規撮影画像による外部評価ではない。
E12b	実施済・付録記録 (探索的)	A17_px640_eb8 の固定 5-fold out-of-fold 集計は 286/287 (99.65%) であった. 保存結果には 640 画素, 17 種拡張, 実効バッチ 8, 5 エポック, Qwen3.5-4B が記録されている。	実験まとめ/14_A17 保存条件.md, b4dev/H100/H100_解像度スイープ/結果/A17_px640_eb8/_結果.json および fold 別予測 CSV. 実行時 Git コミットは未記録であり, 結果確認後の探索条件である。
E13	実施済・4.10 節	固定 400 合成画像に対する ver6 は 374/400, 領域 1,773/1,800 件であった。	multi_manifest.json と ver6 複数薬剤予測・評価 JSON. 領域の元単剤画像 ID・元画像 SHA-256 がなく, 元写真数と再利用回数を再集計できない. 実写複数薬剤評価ではない。

次ページへ続く

表 26 の続き

ID	状態・本文節	固定した入力・条件と確認値	一次資料・解釈上の限界
E14	実施済・4.11 節	探索的 ver7, 乱数シード 42 は 284/287, 380/400, 1,780/1,800 件であった。	実験まとめ/12_Web 画像学習_ver6_ver7.md と ver7 実行ディレクトリの設定・環境・完了・評価 JSON. provenance.json の基画像 1,265 枚は古く、実際の実行ディレクトリでは 1,347 枚であった。
E15	実施済・4.12.1 節	黒い区切りのない 9 枚で領域抽出だけを行い、期待 57 領域を 57 領域として検出した。薬剤分類は行わなかった。	ver3_複数薬剤_隙間なし未知個数領域抽出/inputs/manifest.json, results/summary.json . 9 枚だけの合成画像である。
E16	実施済・4.12.2 節	元写真タイル 9 枚で ver6・ver7 とともに厳密多重集合 2/9, 期待 57 領域に対し 66 領域を検出し、55/57 ラベルを対応できた。ver7 のクラス集合一致だけが 3/9 であった。	ver3_元画像隙間 Opx_未知個数領域抽出/inputs/manifest.json , 各モデルの evaluation_multi_zero_gap/summary.json . 空間 IoU 評価ではない。
E17	実施済・4.13 節	条件 C の信頼ゲートは、最終既知 148 枚中 134 枚へ回答して全件正解であった。未知 58 枚中 50 枚を保留し、8 枚を危険通過させた。	実験まとめ/10_ver4 条件 C_信頼ゲート.md, frozen_gate.json, final_metrics.json, final_predictions.csv, data_audit.json . ver6 では未評価であり、未知側だけ収集画像である。
E18	保存予測再集計・3.7.1, 3.7.4, 4.4, 4.6–4.7, 4.10–4.11 節	ver4 条件 D・条件 C・ver6・ver7 を正規化後の完全一致で再集計し、単剤 280, 283, 286, 284/287, 合成画像 331, 356, 374, 380/400, 領域 1,725, 1,752, 1,773, 1,780/1,800 件を再現した。条件 D の薬剤別マクロ平均は 96.82%, 薬剤をクラスタとするブートストラップ 95% 区間は 94.24% から 98.98% であった。	実験まとめ/15_厳密一致再集計.md, 固定結果 JSON, tools/analyze_strict_reaggregation.py . ラベルの医学的妥当性を検証する解析ではない。
E19	保存予測再集計・4.4 節	主条件 D の保存済み単剤予測を層別再集計し、表 205/212, 裏 75/75, フルシート 29/29, 部分シート 251/258, 残存錠数別および薬剤別の分母付き正解率を得た。誤分類 7 件は全件が表面で、予測先はデエビゴ錠 5mg が 3 件であり、41 クラス外文字列はなかった。	tools/analyze_condition_d_stratified.py, condition_d_stratified_metrics.csv および同名 JSON, 条件 D の evaluation_single/predictions.csv, single_manifest.csv . 新しい推論は行っておらず、層別の分母が小さい行を確定的に解釈しない。
P1	計画・未実施・5.2–5.4 節	追加撮影は 1 薬剤当たり学習 2 枚・独立評価 4 枚, 100 薬剤なら合計 600 枚を目安とした。5-fold には独立撮影群を薬剤ごとに 5 組以上用意する計画である。	260730_ver4_研究を強化する追加実験案.md . 追加撮影, GPU 学習, API 比較, 独立評価はいずれも本報告書作成時点で未実施である。

容量の大きい画像, LoRA アダプタ, 実行結果は, ローカル作業領域にある元の実験ディレクトリに保持している。基盤モデル本体のローカル保持は確認できていないため, 再学習時は指定リビジョンを再取得する必要がある。ver6 で用いた Qwen3.5-4B のモデルリビジョンは 851bf6e806efd8d0a36b00ddf55e13ccb7b8cd0a である。各要約は一次資料の保存場所を示すが, 報告書ディレクトリ単体で再学習できることを保証するものではない。再学習時は, 入力画像の来歴, 生成コード, モデルリビジョン, 依存関係, 学習設定, アダプタを一次マニフェストと照合する必要がある。その後, 実機で手順を再確認する必要がある。

A.3 収集画像の由来監査記録

4.1.2 節に要約した由来監査の内訳は、次のとおりであった。収集記録は 36 件・33 記録名であり、現存画像は 42 ファイル・41 ディレクトリ名であった。文字列の完全一致では、8 ディレクトリ名が収集記録に含まれていなかった。直接照合できなかった 10 ファイルについて削除前の収集記録 51 件まで探索した結果、5 ファイルは薬剤名または保存ファイル名で出典記録へ一意に対応し、5 ファイルは表裏の複数候補まで確認できた。したがって、42 ファイルすべてについて出典記録または出典候補を確認した。一方、この 10 ファイルは履歴値と現存 SHA-256 が異なり、元画像から現存する `full_01.jpg` 等へ至る加工・統合手順を完全には復元できなかった。

現存収集画像のファイル構成は「40 クラス × 1 ファイル + 1 クラス × 2 ファイル」である。エンレスト錠 200mg だけが表面 `front_01.jpg` と裏面 `back_01.jpg` の 2 ファイルに分かれ、残る 40 クラスは表裏を統合した `full_01.jpg` 等の 1 ファイルである。したがって、ファイル数 42 は薬剤クラス数 42 を意味しない。

候補行 47 件のページ URL、画像 URL、取得日時、元 SHA-256、現存 SHA-256、照合方法および監査状態は `source_provenance_audit.csv` へ保存し、集計と限界は `source_provenance_audit_report.md` へ記録した。これらは `tools/analyze_interim_evidence.py` で再計算できる。なお、本監査は保存ファイルと記録行の同一性を確認するものであり、掲載ページの現在の内容、薬剤ラベルの医学的妥当性、利用条件および再配布可否を判定する権利監査ではない。

A.4 保存済み LoRA 非適用パイプラインの詳細

4.8 節で参照した保存結果は、2026 年 7 月 2 日に保存された Qwen/Qwen3.5-4B の LoRA 非適用予測 287 件である。入力元画像_260409 撮影の素画像であり、モデルリビジョンと専用の環境 JSON は保存されていない。一方、条件 D および ver6 は、背景除去後の 448 画素正方形画像を入力し、モデルリビジョンと環境 JSON を保存している。

不一致対は、条件 D に対して 0 対 280、ver6 に対して 0 対 286 であった。式 (11) による正確 McNemar 検定の両側 p 値は、条件 D に対して 1.03×10^{-84} 、ver6 に対して 1.61×10^{-86} であった。これらは不一致対がすべて一方向へ偏った場合の値であり、入力前処理と出力制御が統一されていない条件間の探索的な記述値である。モデルの優越性や LoRA 単独の因果効果を示す根拠としては用いない。

保存実験の探索範囲、採否理由、画像別比較、集計 JSON および入力ハッシュは、`qwen_baseline_search_report.md`、`qwen_baseline_comparison.csv`、`qwen_baseline_comparison.json` および `qwen_baseline_input_hashes.csv` に記録した。

A.5 薬剤クラスの凍結対応表

3.2 節で述べた凍結対応表の全 41 行は `canonical_labels_ver11.csv` に保存し、`tools/build_canonical_labels_ver11.py` で再生成できるようにした。対応表の列は、内部クラス ID、正式表示名、旧保存ラベル、含量、剤形、メーカー表記、確認状態および根拠である。含量、剤形およびメーカー表記は正式表示名の文字列から機械的に切り出したものであり、外部資料による補完は行っていない。NFKC 正規化後に正式表示名と旧保存ラベルが異なるクラスは 2 件であり、表 27 に示す。残る 39 クラスは、NFKC 正規化後の表記が旧保存ラベルと一致するが、正式名称、含量、剤形およびメーカー表記の照合は未実施である。

表 27 正式表示名と旧保存ラベルが異なるクラスと確認根拠

ID	正式表示名	旧保存ラベル	確認状態	根拠
C01	メインテート錠 2.5mg	2.5mg メインテート錠	確認済	語順のみが異なり、薬剤名、含量および剤形は同一である
C25	プレドニン錠 5mg	プレドニン錠 5 mg	未監査	表記差は全角空白と全角数字だけであり NFKC 正規化と空白除去で吸収されるが、正式名称の照合は未実施である

ロスバスタチンは、旧保存ラベル「ロスバスタチン錠 2.5 mg 「DSEP」」が NFKC 正規化により正式表示名「ロスバスタチン錠 2.5mg 「DSEP」」と一致するため、表 27 には含めていない。確認状態は確認済であり、根拠は削除前収集記録に残る DSEP 公式製剤写真の掲載ページと画像 URL である。

A.6 内部開発評価集合のクラス別内訳

表 28 内部開発評価集合 287 枚のクラス別内訳と ver6 の正解数

正式表示名	表	裏	計	ver6 正解
アルダクトン A 錠 25mg	4	2	6	6
ウルソ錠 100mg	4	0	4	4
エソメプラゾールカプセル 20mg	4	3	7	7
エンレスト錠 100mg	5	4	9	9
エンレスト錠 200mg	6	3	9	9
カロナール錠 500mg	6	0	6	6
キャブピリン配合錠	5	4	9	9
クエン酸第一鉄 Na 錠 50mg	4	2	6	6
ジャディアンス錠 10mg	4	2	6	6
ジャヌビア錠 50mg	6	3	9	9
センノシド錠 12mg	6	3	9	9
タケキャブ錠 10mg	7	0	7	7
タケキャブ錠 20mg	4	0	4	4
タリージェ OD 錠 5mg	4	2	6	6
ダイアート錠 30mg	6	4	10	10
デエビゴ錠 5mg	6	4	10	10
トラゼンタ錠 5mg	5	2	7	7
ノルバスク OD 錠 5mg	6	0	6	6
バイアスピリン錠 100mg	4	0	4	4
バクトラミン配合錠	6	0	6	6
正式表示名	表	裏	計	ver6 正解
パルモディア XR 錠 0.2mg	5	5	10	10
フェブリク錠 10mg	6	3	9	9
フォシーガ錠 10mg	6	3	9	9
フロセミド錠 20mg	4	2	6	6
プレドニン錠 5mg	6	0	6	6
プロマック D 錠 75mg	6	3	9	9
ベオーパ錠 50mg	6	3	9	9
ミヤ BM 錠	4	0	4	4
ムコダイン錠 500mg	5	4	9	8
メインテート錠 2.5mg	6	2	8	8
メチコパール錠 500μg	4	0	4	4
メトクロプラミド錠 5mg	4	0	4	4
メトグルコ錠 250mg	7	3	10	10
ランソプラゾール OD 錠 15mg	4	0	4	4
リクシアナ OD 錠 30mg	6	3	9	9
レバミピド錠 100mg	6	0	6	6
レボチロキシシン Na 錠 50μg	7	3	10	10
レボフロキサシン錠 500mg	2	1	3	3
ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg	6	0	6	6
ロスバスタチン錠 2.5mg 「DSEP」	4	2	6	6
酸化マグネシウム錠 330mg	6	0	6	6
41 件合計	212	75	287	286

クラスごとの枚数は 3 枚から 10 枚であり、クラス間で偏りがある。表面が 212 枚、裏面が 75 枚であり、表面に偏っている。薬剤名は、3.2 節の凍結対応表による正式表示名で示した。確認状態は、メインテート錠 2.5mg とロスバスタチン錠 2.5mg 「DSEP」の 2 クラスが確認済みであり、残る 39 クラスは未監査である。旧保存ラベルとの対応と確認根拠は表 27 に示す。

A.7 主条件 D の保存物と再現条件

ver4 の設計資料 b4dev/H100/Web 画像学習_ver4_精度向上/ANALYSIS_ver1_ver3.md には、条件 D を「ver4 主条件」とする記載がある。同ファイルの SHA-256 は c6c498e3684a639b15d62505e26a6461f002266d62935a992aee5018d1fa56d1 であり、ローカルファイルの最終更新日時は 2026 年 7 月 24 日 1 時 45 分 31 秒であった。条件 D の completed.json が記録する完了日時は 2026 年 7 月 25 日 6 時 56 分 12 秒

であり、SHA-256 は bc30e652299b32cf8da1976859abbe674ff77a11599adbc3ec15b16ade1d45a7 であった。この保存時刻の順序では、ローカル作業領域における設計資料の最終更新が実行完了より前であった。ただし、ローカル更新日時は変更可能である。設計資料を追加した Git コミットも実行完了後であり、第三者機関へ登録した不変の事前登録記録ではない。このため、本報告書では条件 D を主結果として扱うが、外部検証可能な事前指定条件または事前登録済み条件とは扱わない。

本報告書で主結果として扱う ver4 条件 D の保存成果物は、

b4dev/H100/Web 画像学習_ver4_精度向上/results/01_ver4_accuracy/D_ver4_primary/seed_42 に保持している。config.json では、提示条件 augmentation.set=acquisition.17, LoRA ランク 16, 係数 32, 5 エポック, 乱数シード 42 を確認できる。environment.json, completed.json, evaluation_single/metrics.json, evaluation_multi/metrics.json を一次資料とする。条件 D の実行ディレクトリ内にある subset_manifest.csv も、実行時入力と同じ SHA-256 であった。再現時には、この値を 4 つの入力マニフェストのハッシュと照合する。保存成果物の集計は、単剤 280/287 枚, 複数薬剤 331/400 枚, 領域ラベル 1,725/1,800 件である。ただし、実行コードの Git コミットが記録されていないため、同じ入力と設定からの完全再現を保証するものではない。

A.8 探索的追試 ver6 の実行手順

共同研究者が ver6 を追試できるように、入力、処理、実行手順、出力を次のとおり示す。作業ディレクトリは b4dev/H100/Web 画像学習_ver6_LoRA 容量増加 とする。

1. setup_h100.sh で仮想環境を作成し、requirements_h100.txt の依存関係を導入する。実験時の Python 3.13.5 は environment.json と照合するが、このスクリプトは同一の Python バージョンを自動的に固定しない。
2. 入力は data/train_manifest.csv, data/evaluation_cache/single_manifest.csv, data/evaluation_cache/multi_manifest.json で固定する。各行の相対パスと SHA-256 を照合する。
3. 基画像の読み込みと部分集合は common/data.py, 画像前処理は common/preprocess.py, 17 種類の提示条件は common/augment.py, 学習は common/engine.py, 評価は common/evaluation.py を用いる。
4. 実行前に次のコマンドを順に実行し、入力件数、ハッシュ、モデル読み込み、単一画像推論を検証する。

```
.venv/bin/python verify_package.py --hash-all --runtime
.venv/bin/python smoke_test_h100.py
```
5. bash run_all.sh で ver6 を実行する。出力先は results/01_ver6_capacity/ver6_lora_r32/seed_42 である。
6. config.json と environment.json で実行条件を確認する。単剤集計は evaluation_single/metrics.json, 複数薬剤集計は evaluation_multi/metrics.json を一次資料とする。完了状態は completed.json で確認する。

保存成果物の検証では、completed.json が完了を示すことを確認する。次に、入力マニフェストのハッシュ検証が成功することを確認する。さらに、単剤 286/287 枚, 複数薬剤 374/400 枚, 領域ラベル 1,773/1,800 件が一次 JSON と一致することを確認する。一方、再学習による追実験では、実行コードのコミットが記録

されていない．CUDA の決定論的アルゴリズムも無効である．このため，ビット単位，予測単位，または主要集計値の完全一致を保証しない．

参考文献

- [1] World Health Organization. Medication Without Harm. <https://www.who.int/initiatives/medication-without-harm>, 2017. 最終閲覧日：2026 年 7 月 25 日.
- [2] 日本医療機能評価機構. 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 2024 年年報. https://www.yakkyoku-hiyari.jcqh.or.jp/pdf/year_report_2024.pdf, 2025. 最終閲覧日：2026 年 7 月 25 日.
- [3] 日本医療機能評価機構. 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 第 34 回報告書：内服薬の取り違えに関する事例—外観の類似に関連した事例—. https://www.yakkyoku-hiyari.jcqh.or.jp/pdf/report_2025_2_T001.pdf, 2026. 最終閲覧日：2026 年 7 月 27 日.
- [4] 末次王卓, 金澤直子, 正門佳法, 天達菜緒, 副田雪乃, 屋地慶子, 寺菌英之. AI 画像解析錠剤識別システムの使用による持参薬錠剤一包化鑑別作業の効率化と薬剤助手へのタスク・シフト／タスク・シェアに関する評価. 医療薬学, Vol. 52, No. 5, pp. 273–281, 2026. <https://doi.org/10.5649/jjphcs.52.273>, 最終閲覧日：2026 年 7 月 25 日.
- [5] Junyeong Heo, Youjin Kang, SangKeun Lee, Dong-Hwa Jeong, and Kang-Min Kim. An accurate deep learning-based system for automatic pill identification: Model development and validation. *Journal of Medical Internet Research*, Vol. 25, p. e41043, 2023. <https://doi.org/10.2196/41043>, 最終閲覧日：2026 年 7 月 25 日.
- [6] Richárd Rádli, Zsolt Vörösházi, and László Czúni. Word and image embeddings in pill recognition. In *Proceedings of the 19th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications, Volume 3: VISAPP*, pp. 729–736, 2024. <https://doi.org/10.5220/0012460800003660>, 最終閲覧日：2026 年 7 月 25 日.
- [7] Richárd Rádli, Zsolt Vörösházi, and László Czúni. Metric-based pill recognition with the help of textual and visual cues. *IET Image Processing*, Vol. 18, No. 14, pp. 4623–4638, 2024. <https://doi.org/10.1049/ipr2.13273>, 最終閲覧日：2026 年 7 月 25 日.
- [8] Connor Shorten and Taghi M. Khoshgoftaar. A survey on image data augmentation for deep learning. *Journal of Big Data*, 2019. 第 6 巻, 記事番号：Article 60, <https://doi.org/10.1186/s40537-019-0197-0>, 最終閲覧日：2026 年 7 月 25 日.
- [9] R. Menaha, R. Abilaash, P. N. Mohanram, A. Unnikrishnan, and S. Sukumar. Drug pills identification system using Google Gemini LLM: A generative AI approach. In *2024 International Conference on Emerging Research in Computational Science*, pp. 1–5, 2024. <https://doi.org/10.1109/ICERCS63125.2024.10895371>, 最終閲覧日：2026 年 7 月 25 日.
- [10] Yun Han, Sheng-Luen Chung, Qiang Xiao, Jing-Syuan Wang, and Shun-Feng Su. Pharmaceutical blister package identification based on induced deep learning. *IEEE Access*, Vol. 9, pp. 101344–101356, 2021. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3097181>, 最終閲覧日：2026 年 7 月 26 日.
- [11] Jinze Bai, Shuai Bai, Shusheng Yang, Shijie Wang, Sinan Tan, Peng Wang, Junyang Lin, Chang Zhou, and Jingren Zhou. Qwen-VL: A versatile vision-language model for understanding, localization, text reading, and beyond. *arXiv preprint arXiv:2308.12966*, 2023. <https://arxiv.org/abs/2308.12966>, 最終閲覧日：2026 年 7 月 25 日.
- [12] Shuai Bai, Yuxuan Cai, Ruizhe Chen, Keqin Chen, Xionghui Chen, Zesen Cheng, Lianghao Deng, Wei Ding, Chang Gao, Chunjiang Ge, Wenbin Ge, Zhifang Guo, Qidong Huang, Jie Huang, Fei Huang, Binyuan Hui, Shutong Jiang, Zhaohai Li, Mingsheng Li, Mei Li, Kaixin Li, Zicheng Lin, Junyang Lin, Xuejing Liu, Jiawei Liu, Chenglong Liu, Yang Liu, Dayiheng Liu, Shixuan Liu, Dunjie Lu, Ruilin Luo, Chenxu Lv, Rui Men, Lingchen Meng, Xuancheng Ren, Xingzhang Ren, Sibao Song, Yuchong Sun, Jun Tang, Jianhong Tu, Jianqiang Wan, Peng Wang, Pengfei Wang, Qiuyue Wang, Yuxuan Wang, Tianbao Xie, Yiheng Xu, Haiyang Xu, Jin Xu, Zhibo Yang, Mingkun Yang, Jianxin Yang, An Yang, Bowen Yu, Fei Zhang, Hang Zhang, Xi Zhang, Bo Zheng, Humen Zhong, Jingren Zhou, Fan Zhou, Jing Zhou, Yanzhi Zhu, and Ke Zhu. Qwen3-VL technical report. *arXiv preprint arXiv:2511.21631*, 2025. <https://arxiv.org/abs/2511.21631>, 最終閲覧日：2026 年 7 月 25 日.
- [13] Qwen Team. Qwen3.5-4B model card. <https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.5-4B>, 2026. 使用リビジョン：851bf6e806efd8d0a36b00ddf55e13ccb7b8cd0a, 最終閲覧日：2026 年 7 月 27 日.
- [14] Edward J. Hu, Yelong Shen, Phillip Wallis, Zeyuan Allen-Zhu, Yanzhi Li, Shean Wang, Lu Wang, and Weizhu Chen. LoRA: Low-rank adaptation of large language models. In *Proceedings of the 10th International Conference on Learning Representations*, 2022. <https://arxiv.org/abs/2106.09685>, 最終閲覧日：2026 年 7 月 25 日.
- [15] Tim Dettmers, Artidoro Pagnoni, Ari Holtzman, and Luke Zettlemoyer. QLoRA: Efficient finetuning of quantized LLMs. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, Vol. 36, 2023. <https://arxiv.org/abs/2305.14314>, 最終閲覧日：2026 年 7 月 25 日.
- [16] Dan Hendrycks and Kevin Gimpel. A baseline for detecting misclassified and out-of-distribution examples in neural networks. In *Proceedings of the 5th International Conference on Learning Representations*, 2017. <https://arxiv.org/abs/1610.02136>, 最終閲覧日：2026 年 7 月 25 日.

- [17] Yonatan Geifman and Ran El-Yaniv. Selective classification for deep neural networks. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, Vol. 30, 2017. <https://arxiv.org/abs/1705.08500>, 最終閲覧日：2026 年 7 月 25 日.
- [18] ノバルティスファーマ株式会社. エンレスト 製品基本情報（電子添文等）.
<https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/entresto/document>, 2026. 医療関係者向けサイト, 最終閲覧日：2026 年 7 月 28 日.
- [19] ノバルティスファーマ株式会社. Novartis Pro Japan サイト利用条件.
<https://www.pro.novartis.com/jp-ja/node/1391/printable/pdf>, 2026. 最終閲覧日：2026 年 7 月 27 日. 2026 年 7 月 28 日の再アクセスでは HTTP 403 が返された.
- [20] Google. Gemini 3.5 Flash. <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models/gemini-3.5-flash>, 2026. モデル ID : `gemini-3.5-flash`, 保存予測作成日：2026 年 6 月 24 日, 最終閲覧日：2026 年 7 月 27 日.
- [21] 呉竹權人. 卒業研究リポジトリ `59e1_progress`. https://github.com/kindai-ec1/59e1_progress, 2026. 非公開リポジトリであり, 閲覧にはリポジトリ管理者が付与するアクセス権が必要である. 最終確認日：2026 年 7 月 28 日.